



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

종합감사

【원전 엔지니어링사업 운영 실태 감사(I)】

『가동원전 현장사무소(♠, ♥)』 종합감사 결과보고

2025. 4.



한국전력기술

목 차

I 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 근거 2
3. 감사 기간 및 인원 2
4. 감사 추진 전략 4
5. 감사 중점사항 및 실시절차 6
6. 감사 주요 절차 명세 7

II 감사 대상 현황 8

1. 가동원자력발전소(가동원전) 운영 현황 8
2. 가동원전(♠/♥) 현장사무소 현황 15

III 감사 결과 25

1. 감사 결과 총평 25
2. 지적사항 총괄 26
3. 주요 문제점 26

IV 처분요구사항 일람표 27

V 감사결과 처분요구서 별첨

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

□ (감사 배경 및 필요성) 회사는 원전설계 기술자립을 목적으로 설립되어 완전하고 안전한 설계기술을 지향하며 원전에 대한 엔지니어링사업을 주요한 업무로 수행하고 있는 공공기관이다. 본 감사는 원전 엔지니어링사업에 대하여 사업운영 실태 전반을 살피기 위한 단계별 패키지 감사¹⁾의 시작으로, 원전 엔지니어링사업을 최전선에서 수행하고 있는 가동원전 현장 수행업무인 계통설계 및 긴급 기술지원 기술용역 등에 대한 사업운영 실태와 비효율적 업무 관행 등을 점검하고 이를 개선함으로써 지속적 성능개량을 통한 원전 이용률 향상과 안전성 강화를 목표로 수행하고있는 원전 엔지니어링사업의 내실화를 도모함으로써 공공기관으로서의 사회적 책무와 내부통제기능 강화, 방만경영 예방 등의 필요로 실시되었다.

□ (원전 발전 비중 확대 · 가동원전 계속운전 추진) 정부는 ‘탈원전 정책 폐기, 원전 산업 생태계 강화’를 핵심 국정과제로 정하고²⁾ 2030년까지 전력믹스(에너지원 구성)내 원전 발전 비중을 30% 이상으로 확대하겠다고 밝혔으며, 2023년 1월 제10차 전력수급기본계획³⁾에서 원전 발전 비중을 34.6%로 설정하는 등 원전 확대 정책은 지속되고 있다. 또한, ○ 3,4호기 신규 건설 재개와 기존 운영 허가 기간이 40년인 원전에 대해 안전성 검증에 기반하여 10년 단위로 추가해 운영하는 ‘계속운전’ 추진을 본격화⁴⁾하는 등 가동원전의 지속 가능한 안정적 운영을 강조하고 있다.

1) (생략)

2) 2022. 7. 5. 산업통상자원부에서 에너지 관련 국정과제 마련을 위해 5대 정책방향을 발표함

3) 2023. 1. 13. 산업통상자원부에서는 제10차 전력수급기본계획(2022~2036)을 확정하여 발표함

4) 2023. 7. 16. 매일신문 ‘정부 원전확대정책, 운영허가 만료되는 원전 계속운전 시동’ 기사 참조

- (감사 목적) 감사실은 상임감사 철학⁵⁾ 및 감사자문위원회 권고사항⁶⁾ 등을 반영한 연간감사계획과 패키지 감사계획에 따라 감사를 실시했으며, 감사대상에 대한 조직, 수행업무, 예산, 인력배치 등 운영현황 전반의 적정성 등을 점검하여 발견된 문제점에 대한 생산적 대안제시를 하여 회사 「정관」에서 규정하고 있는 경영목표인 원자력발전사업에 필요한 엔지니어링 용역사업의 내실화를 지원하고자 한다.

2. 감사 대상 및 근거

□ 감사대상

- 대상부서 : ♠현장사무소, ♥현장사무소, ●사업처
- 범 위 : 현장사무소 관련 수행업무 전반
- 대상기간 : 감사시행일로부터 3년간

□ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조(감사계획의 수립)
- 「감사규정」 제36조(정의), 제37조(특별감사 업무의 운영)
- 「취업규칙」, 「직제규정」, 「자산관리규정」, 「문서규정」 등 관련 사규
- 「2024년도 가동원전 계통설계 기술용역계약」, 「2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역계약」 등
- 「원자력안전법」 등 관계법령 및 기타 제규정 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 3. 12. ~ 3. 28. [실 감사일 13일]

1주차	-	-	3.12(수)	3.13(목)	3.14(금)
감사업무	감사 중점사항별 문제점 분석 및 증거 확보				
2주차	3.15(월)	3.16(화)	3.19(수)	3.20(목)	3.21(금)
감사업무	관계자 인터뷰 및 면담조사, 가동원전 현장점검(♥ 현장사무소) 등				
3주차	3.24(월)	3.25(화)	3.26(수)	3.27(목)	3.28(금)
감사업무	가동원전 현장점검(♠ 현장사무소), 교차감사(◆), 감사품질심의절차 수행				

5) ◇ 상임감사 취임사 中 “원전 친화적인 ‘생산적 대안 제시’를 위해 경영 컨설팅 감사 수행”, “내부 통제 시스템 강화를 위한 노력”

6) 2024년 제4차 감사자문위원회(2024. 12. 13.) 권고사항 “2025년도 업무계획 수립시 원전산업 특수성을 반영한 리스크 관리 등 장기적 시장경쟁력 확보를 위한 감사 필요

□ 감사인 및 인력투입 계획 : 감사인 자격 및 경력에 따른 업무분장 편성

구분	감 사 반	자격증	경력	업무분장	투입(일)
반장	종합감사팀장 □ 검사역	내부감사사 일반기계기사 건설기계기사 PMP	기계배관설계 사업개발	· 감사 총괄, 실지 감사 · 감사방법 결정 및 협조	5
반원	종합감사팀 ■ 차장	정보처리기사 PMP	사업계약 법 무	· 가동원전 관련 계약업무 · 인사·조직체계 적정성 점검	10
	종합감사팀 ☆ 대리	내부감사사	사업기획 총 무	· 가동원전 사업개발 지원 실태 · 인사·조직체계 적정성 점검	10
	종합감사팀 ○ 대리	원자력기사 방사성동위원소 취급일반	원자력 기 술	· 가동원전 역무제안 업무 점검 · IPIMS 활용 사업수행 실태 점검	10
	경영감사팀 ◆ 차장	PMP	원자력사업 조달/인사	· 현지 조달 집행 실태 점검 · 현지채용·파견 등 인사분야 점검	5
	특별감사팀 ■ 대리	컴퓨터응용기술사 데이터거래사	ICT솔루션	· KNIME 활용 재무관리 적정성 점검 · 정보시스템, IT유지보수 점검	5
총 계					45

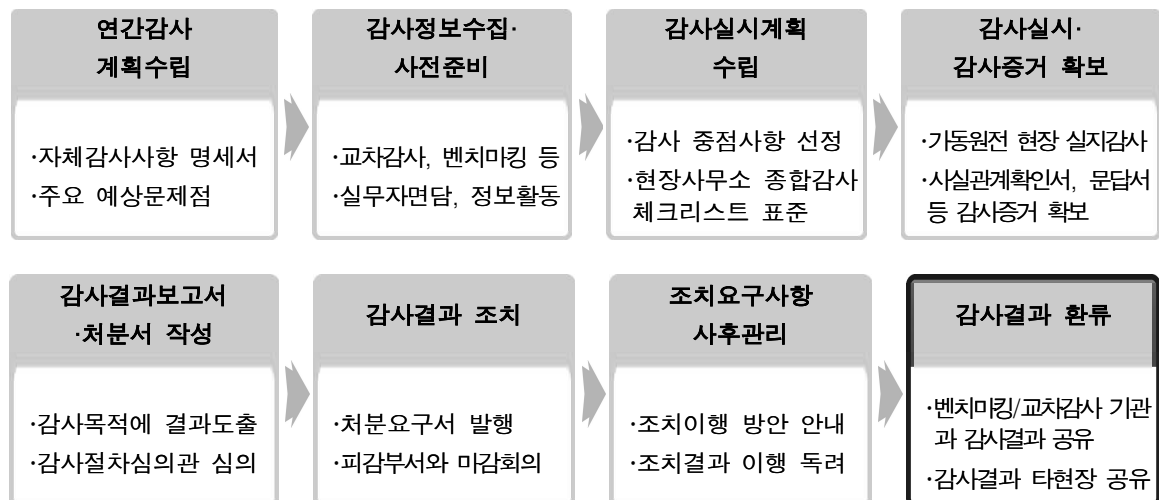
□ 자체감사기구간 벤치마킹 및 교차감사

○ 벤치마킹 : ●

○ 교차감사 : ◆

- ‘●’는 원자력 산업계 협력 증진, 국내외 네트워크 구축 등 지식정보 교환과 원전 선진기술 도입 및 국산화 개발을 통한 원자력 산업적 이용 촉진을 위한 설립 기관으로써 가동원전 사업 관련 정보 수집 및 우수사례 벤치마킹 수행⁷⁾
- ◆ ‘◆’는 가동원전의 유지설비를 주된 업무로 삼고 있는 회사로서 가동중인 원자력발전소 현장에 각각 사무소를 설치 운영 중이며, 각 지역본부, 지사 및 현장사무소 종합감사 수행 우수기관으로서 객관적 감사 접근 및 결과 도출을 위한 인력지원 및 감사기법 공유 등 교차감사 수행

□ 감사 실시절차 및 일정



7) 감사실-179호(2025. 2. 21.) “벤치마킹 활동 결과보고(●)” 참조

4. 감사 추진 전략

	추진방향	전략목표	주요 내용
국정 과제	·탈원전 정책 폐기 ·원전산업 생태계 강화	·원자력발전소 적극 활용 (에너지안보/탄소중립) ·원전생태계 경쟁력 강화 ·원자력 안전 확보	·원전 적극활용 ·원전산업계 일감 창출 ·원자력 협력외교 강화 ·차세대 원전기술 확보
대외 기관	·(기재부)공공기관 생산성·효율성 제고 ⁸⁾	·공공기관 생산성 제고 ·관리체계 개편 ·민간·공공기관 협력 강화	·(기능) 핵심기능 중심 재편 ·(조직·인력)비대한 조직·인력 슬림화 ·(예산·자산)불요불급 경감경비 절감, 자산매각
사회적 이슈	·원전 계속운전 ·공공기관 방만경영	·♠♥ 원전 계속운전 ·지속적 원전수출 체계 ·공공기관 방만경영 근절	·원전 안전성과 효율성 증진 ·비생산적 운영 및 예산낭비
감사업무 추진계획	·(감사실) 원전 엔지니어링사업 운영 실태 단계별 패키지 감사 수행 ⁹⁾	·원전 엔지니어링사업 관련 수행력 및 내부통제 강화 ·사업수행 단계별 원전 엔지니어링사업 실태 점검 ·정책적 제언 및 개선	·가동/건설원전 사업체계 점검 ·사업확대 전략 및 수행성과 분석 ·고유 기술개발 및 사업화 전략 ·원전 밸류체인 구축체계 점검 ·신규 원전기술 개발 현황 점검 ·원전 엔지니어링 사업 관련 입찰전략 및 정책수립 체계 등
감사 미션/ 전략 과제	·(감사실)정부에서 요구되는 현안 및 원자력 생태계 복원에 따른 감사 강화	·(전략과제)원자력 생태계 복원 등 미래위험 전략 감사 강화 ·(전략과제)내부통제 점검 및 고위험 모니터링 강화	·중장기·전방위적 원전 생태계 복원 정책감사 실시 ·원전산업 주요이슈 확산 ·원자력 생태계 복원 중장기 감사수행(3개년)
감사철학	“정부 에너지 정책 변화에 따른 회사의 기여 방안 마련” ¹⁰⁾		

8) 기획재정부 보도자료, “「새정부 공공기관 혁신가이드라인」 확정”, 2022.7.29.

9) (생 략)

10) 한국전력기술 「◇ 상임감사 취임사」, 2023. 2. 6.

□ 가동원전 현장사무소(♠ · ♥) 종합감사 관련 감사전략 추진 체계

감사 추진전략은 ①국정비전과 국정과제¹¹⁾, 공공기관 관련 정부 정책·지침, ③감사원, 산업통상자원부, 기획재정부(경제운용 4대 기조) 등 대외기관의 운영방향¹²⁾, ④원전생태계 복원 및 원전 계속운전 등 사회적 이슈, ⑤회사 경영전략 및 연간업무 계획, ⑥상임감사 감사철학¹³⁾, ⑥자체감사기구 감사미션 및 전략과제¹⁴⁾ 등을 분석하여 반영하였다.

가동원전 계속운전을 통한 원전생태계 강화

감사목표 가동원전 엔지니어링사업 경쟁력 및 안전성 제고를 통한 계속운전 기여

	내 부	외 부
착안사항 도출	- 전사 리스크 프로파일, 평가결과 - 일상삼사, 예비감사, 학습동아리 - 관련부서 자료분석, 인터뷰	- 가동원전 사업수행기관 교차감사 - 원전산업 관련 유관기관 벤치마킹 - 원전 현장 운영기관 조직체계·운영

감사방향 가동원전 엔지니어링사업 운영 및 조직체계 등 문제점 분석, 개선방안 제시

감사분야 및 감사방법	가동원전 엔지니어링 사업수행 - 가동원전 엔지니어링사업 계약 및 수행체계 - 하도급 투입인력 및 계약관리	가동원전 사업조직 체계 - 가동원전 조직관리 및 기능 검토 - 현장사무소장 업무 지휘·감독 체계
	가동원전 현장사무소 사업개발 체계 - 사업(역무)제안 및 사업개발 지원 - 사업개발 정보/자료 관리현황 점검	가동원전 현장사무소 운영 ●사업처와 현장사무소간 상하조직 체계 및 운영 점검
	가동원전 현장사무소 지역상생 활동 - 현장사무소 지역상생 계획 및 실적 검토 - 가동원전 홍보활동 내역 검토	가동원전 현장사무소 인장 관리 - 현장사무소 인장 날인 절차 점검 - 인장 날인 관리대장 등 관리실태
	현장 관리부서 내부통제 활동 - 현장 실태점검 계획 및 실적 점검 - 현장 내부통제활동 및 환류시스템 점검	가동원전 현장사무소 방만경영 업(業) 관련 위험평가 결과 리스크 분석 및 방만경영 체크리스트 활용 실태 점검

감사결과 지적사항 17건(신분상 조치3건, 개선건, 시정건, 통보(모범사례)6(1)건, 현지조치5건)도출 및 처분 요구

- 정부는 “다시도약하는 대한민국, 함께 잘사는 국민의 나라”라는 국정비전을 설정하였다. ‘다시 도약하는 대한민국’은 시대적 소명을 반영, 국민 역량을 결집해 국가 경쟁력을 회복하고 선진국으로 재도약하자는 의미를 담고 있고, ‘함께 잘 사는 국민의 나라’는 국민의 요구를 반영, 국민의 삶과 직결된 문제들을 해결하고, 국민 한 사람의 삶이 나아지는 나라를 실현하는 의미를 담고 있다.
- 2023년 감사원 고위험 중점분야 및 주요 감사계획, 감사원장 신년사 등 참조, 기획재정부의 경제운영 4대 기조, 공공기관 혁신계획 등 참조
- “무너진 원전생태계 복원을 통해 정부의 원전 친화적 에너지 정책의 성공을 뒷받침하여 그간 한국전력기술이 누려온 발전 플랜트 전문 분야 세계 최고의 엔지니어링 기업의 명성을 회복해야 한다.” 「한국전력기술(주) ◇ 상임감사 취임사」, 2023. 2. 6.
- 한국전력기술 자체감사기구의 감사미션은 회사 비전을 근거로 “친환경 에너지기반으로 미래 에너지사업을 선도하여 국민 삶의 질 향상에 기여함”을 목표로 하고 있고 이를 위해 원자력 생태계복원 등 미래위험 전략감사를 강화하는 세부 과제를 2023년 9월 4일 설정하였다.

5. 감사 중점사항 및 실시절차

□ 감사 중점사항 도출과정

구 분	주요 착안사항
① 일상감사 지적사항	· 일상감사를 실시하며 현장사무소에 관한 예상문제점 착안 ☞ [대표사례] ㉠ 현장사무소 출퇴근버스 임차용역 계약 변경 등
② 타기관 사례조사	· 타기관 유사업무에서의 비위행위 및 문제점 파악 ☞ [대표사례] 가동원전 현장사무소를 다수 운영하는 우수기관 벤치마킹 ☞ [대표사례] 가동원전 운영에 관한 현안에 대한 연구분석보고서 발행기관 (㉡) 벤치마킹
③ 모니터링 실시	· 대내외 철저한 모니터링을 통해 문제식별 ☞ [대표사례] 감사대상 기간(3개년) 내부결재문서
④ 감사자료 사전분석	· 예비조사 실시 전 감사대상부서의 감사자료를 확보 및 사전분석 ☞ [대표사례] 가동원전 현장사무소 운영정보, 사업수행 및 개발활동 분석
⑤ 감사결과 분석 (과거수행, 타기관)	· 대내외 감사 지적사항을 조사하여 예상 문제점 발굴 ☞ [대표사례] 과거 현장사무소 관련 내부감사사례, 외부 감사사례 분석
⑥ 직무전문가 교육	· 예비조사에서 발견된 문제점 해결을 위한 직무전문가 활용 교육 이수 ☞ [대표사례] 원자력 가동원전 사업운영업무, 원전 사업계약 전문가를 포함한 직무전문교육 시행

□ 감사 중점사항¹⁵⁾

분야	감사중점사항(예상 문제점)	비 고
규정 체계	○ 가동원전 현장사무소 운영 관련 규정에 관한 사항 - 원전건설 완료 이후 가동원전 현장사무소에 관한 규정체계가 미흡하여 내부통제가 부실하게 운영될 위험	방만경영 위험평가 (RCM No.80)
조직 구조	○ 현장사무소 조직구조에 관한 사항 - 본사와 가동원전 현장사무소 사이에 조직체계가 연계성이 떨어져서 목적사업인 긴급업무 수행에 관한 즉시 대응이 저하될	조직·운영관리 (RCM No.21)
사업 수행	○ 가동원전 사업수행에 관한 사항 - 가동원전 현장사무소가 수행하는 실적정산계약 방식인 가동원전기술용역 (①가동원전 긴급기술 지원용역, ②가동원전 계통설계 기술용역)의 계약 이행이 부실하기 이행될 위험, 실적달성을 저조로 인한 계약금액 대비 준공금 감소	● 사업관리 (RCM No.228)
사업 개발	○ 가동원전 사업개발 및 지원에 관한 사항 - 가동원전 현장사무소 주요 업무인 사업개발에 관해 발주처와 사전협의 역무제안 요청 대응 등 사업개발 지원업무수행의 미흡으로, 사업개발 활동이 원활히 이루어지지 못할 위험	● 정비관리 (RCM No.227)
현장 운영	○ 가동원전 현장사무소 현장운영에 관한 사항 - 사업문서관리, 현장인력관리, 전도금 운영, 회계업무, 비품·소모품 관리, 현장운영 관련 계약사항, 고정자산 관리, 차량관리, 교육훈련 사항, 현장 노무자 관리, 사업 행정지원,인장관리 등이 부적절하게 운영될 위험	현장사무소 종합감사 표준 체크리스트 ¹⁶⁾
지역 상생	○ 가동원전 현장사무소 위치 지역과의 상생협력에 관한 사항 - 지역사회에 대한 지속적인 원전안전성 홍보활동, 지역상생을 위한 협력 활동 등의 부실로 가동원전 현장과 지역주민과의 분쟁이 발생할 위험	

15) 현장사무소 종합감사 표준 체크리스트 활용 실지감사 점검, 「별첨」 참조

6. 감사 주요 절차 명세

- (예비감사, 학습동아리) 예비감사 계획과 착안사항 등 도출을 목적으로 학습동아리 활동을 진행하면서, 사전 입수자료와 함께 원자력 관련 법령, 전력수급계획, 감사원 및 타 공공기관 수행 가동원전 현장감사 결과보고서 등을 분석함
- (벤치마킹) 실지감사에 앞서 국내 가동원전의 운영·관리방안에 관하여
 - 벤치마킹 실시함
- (실지감사) 2025. 2. 17.부터 3. 7.까지 13일(공휴일 제외)간 감사인력을 투입하여 ♥/♠ 현장사무소, ●사업처에 대한 실지감사 실시
- (교차감사) 감사기간 중 원전 관련 공기업인 ◆와 교차감사를 수행해 ♠/♥ 현장사무소 업무를 점검함
- (감사결과) 감사대상부서가 모두 참석한 가운데 감사마감회의를 시행하여 주요 지적사항에 대한 의견 교환으로 감사수용성을 높이고 감사심의위원회를 통해 감사결과 및 처분요구의 적정성에 대하여 심의한 후 감사절차심의관을 통해 감사절차 적정성을 최종적으로 점검함
- (감사결과 확산) 감사결과에 대한 확산과 효과성 증대를 목적으로 가동원전을 운영하는 교차감사기관인 ①◆, ②♥/♠ 현장사무소 이외의 다른 현장사무소, ③벤치마킹 수행기관인 ●와 본 감사결과를 공유할 예정임

16) 결재문서 감사실-212호(2025. 3. 6.) “「원전 가동 현장사무소(♠, ♥)」 종합감사 현장 실지감사 수행방안 보고” 참조

II. 감사 대상 현황

1. 가동원자력발전소(가동원전) 운영 현황

가. 가동원전 운영 일반 현황

□ (국내 가동원전 운영 현황) 국내 원자력발전소는 아래 [그림1]과 같이 총 26기(가압경수로형23기·가압중수로형3기)가 운영되고 있다. 냉각재¹⁷⁾란 원전의 원자로에서 핵분열이 일어날 때 발생하는 열에너지를 증기 발생기로 전달하는 역할을 하는 물질을 의미하고, 냉각재의 종류에 따라 원자로를 경수로와 중수로로 구별한다. 국내 원전들은 경수로와 중수로가 있고 ㉠ 원전과 E, W 지역에 건설된 모든 원전의 원자로는 경수로이며, 경주 ♠군 지역에 건설된 ♠원전 1호기부터 4호기의 원자로는 중수로¹⁸⁾이다. 한편, 1978년 상업운전을 시작한 ㉠원전 1호기(587MW)는 2017.6.18.에 영구 정지되었고, 1983년 상업운전을 시작한 ♠원전 1호기(679MW)는 2019.12.24.에 영구 정지됐다.

[그림 1] 국내 가동원전 운영 현황¹⁹⁾



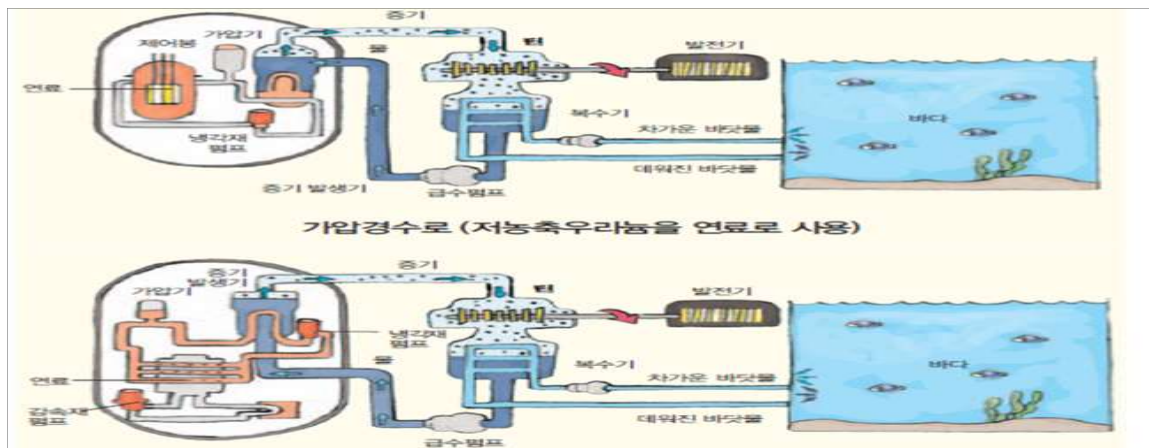
17) “중수로는 우라늄을 농축하지 않은 천연우라늄을 핵연료로 사용할 수 있으나, 경수로는 우라늄-235 함량이 높아야 하므로 핵연료를 만들 때 우라늄 농축 과정이 필요하다.”, 과학기술정보통신부, 원자력e-뉴스레터, 제18호, 2019.11.

18) ♠원자력발전소는 캐나다에서 개발되고, 중수를 냉각재로 사용한다는 뜻으로 일명 캔두형 원자로(CANDU Reactor, Canadian Deuterium Natural Uranium Reactor)라고 불린다.

19) “☞(주) 열린원전운영정보”, 검색일 2025.2.18, [Http://npp.khnp.co.kr/index.khnp](http://npp.khnp.co.kr/index.khnp) 참조

- (가압경수로·가압중수로)²⁰⁾ 경수로로는 대표적인 발전용 원자로로써 핵분열 에너지로 뜨거워진 핵연료를 냉각시키면서 열에너지를 증기발생기로 이동시키는 매체로 경수(물, H₂O)를 이용하며, 가압경수로와 비등수형경수로 두 가지 노형이 있다. 위 냉각재인 경수는 중성자 에너지를 감속시키는 감속재로도 이용되며, 핵연료는 저농축(3~5 w/o) 이산화우라늄(UO₂)을 사용하고 혼합핵연료(MOX)도 사용 가능하다. 한편, 중수로로는 핵연료를 냉각시키면서 열에너지를 증기발생기로 이동시키는 매체로 중수(重水, D₂O)를 이용하는 발전용 원자로이며, 가압중수로의 대표적인 원자로로는 캐나다에서 개발된 CANDU(Canadian Deuterium Uranium)형 원자로를 천연우라늄을 연료로 사용한다. 위 냉각재 중수는 중성자 에너지를 감속시키는 감속재로도 이용되며 핵연료는 천연우라늄 또는 저농축 이산화우라늄을 사용한다. 상기 가압경수로와 가압중수로의 구조를 비교해 보면 아래 [그림2]와 같다.

[그림 2] 가압경수로와 가압중수로 구조²¹⁾



- (원전 발전설비용량 및 발전량) 발전설비용량²²⁾이란 전력수요를 충족시킬 수 있는 발전소 용량의 확보 정도로 국내 발전설비용량은 148,709MW²³⁾이며 원전 설비용량은 국내 총 발전설비용량 대비 18.9%(26,050MW)의 점유율을 보인다. 아래 [표 1]과 같이 에너지원별 발전량은 각 발전기의 연료 사용량, 연료별 발열량을 기초로 산출되는 발전량으로 국내 발전량은 588,047GWh이며 원자력 발전량은 약 30.7%(180,438GWh)를 차지한다.

20) 서울대학교 원자력정책센터(SNEPC) 운영 원자력지식·정보사이트(원자력위키)

21) 한국원자력연구원(KAERI) 원자력 지식in / KAERI 돋보기

22) “전력수급동향”, 지표누리 e-나라지표 통계표 및 지표분석

23) 국내 총 설비용량 148,709MW, 전력통계월보, 제548호, 2024.6.

[표 1] 에너지원별 발전량 현황²⁴⁾

(발전량 단위: GWh)

구 분		원자력	석탄	LNG	신재생	유류	양수	기타	계
2019	발전량	145,910	227,384	144,355	36,392	3,292	3,458	2,249	563,040
	비 중	25.9%	40.4%	25.6%	6.5%	0.6%	0.6%	0.4%	100%
2020	발전량	160,184	196,333	145,911	36,527	2,255	3,271	7,681	552,162
	비 중	29.0%	35.6%	26.4%	6.6%	0.4%	0.6%	1.4%	100%
2021	발전량	158,015	197,966	168,378	43,096	2,355	3,683	3,316	576,810
	비 중	27.4%	34.3%	29.2%	7.5%	0.4%	0.6%	0.6%	100%
2022	발전량	176,054	193,231	163,575	53,182	1,966	3,715	2,678	594,400
	비 중	29.6%	32.5%	27.5%	8.9%	0.3%	0.6%	0.5%	100%
2023	발전량	180,494	184,927	157,749	56,562	1,487	3,784	3,044	588,047
	비 중	30.7%	31.4%	26.8%	9.6%	0.3%	0.6%	0.5%	100%

□ (원전 이용률) 국내 원자력발전소 이용률은 발전소 발전 가능량 대비 실제 발전량의 비율로서 발전 운영의 효율성과 설비의 활용도를 나타내는 지표로써 설비 신뢰성 및 운영인력의 우수성 등 발전소 운영기술 수준을 가늠하는 척도가 된다. 2017년 원전 격납건물철판 점검, 수소감시설비 설치 등 원전 안전성 강화 이슈에 따른 계획예방정비 기간이 장기간 소요됨에 따라 이용률이 70%대로 하락했으나, 2019년 후 원전 안정성 강화 관련 주요 현안이 점진적으로 해소됨에 따라 이용률은 아래 [표 2]와 같이 회복세로 전환되어 2022년에는 원전이용률 80%대로 회복했다.²⁵⁾

[표 2] ◆원자력발전소 이용률 및 가동률²⁶⁾

(단위: %)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	이용률	가동률	이용률	가동률	이용률	가동률	이용률	가동률	이용률	가동률
(생략)										

24) “에너지원별 발전량 현황”, 지표누리 e-나라지표 통계표 및 지표분석

25) 2000년대 평균 90%대인 원전 이용률이 2013년도 성적서 위조사건에 따른 80%대로 하락, 2016년, 2017년 경 주지진 이슈 등에 따라 60~70%로 감소하였으며, 2022년도부터 점진적으로 상승 전환하고 있음 - 2023년 원자력발전 백서(2023년 12월, ☞ 발간)

26) “원전 이용률”은 발전소 발전 가능량 대비 실제 발전량의 비율로서 발전 운영의 효율성과 설비의 활용도를 나타내는 지표로써 설비의 건전성 및 운영인력의 우수성 등 발전소 운영기술 수준을 평가하는 직접적인 척도이며, “원전 가동률”은 발전소 발전가능시간 대비 실제 총 발전시간의 비율로서 원전의 안전성, 경제성을 나타내는 지표이다. 2000년대 평균 90%대인 원전 가동률이 2013년도 성적서 위조사건에 따른 70%대로 하락, 2016년, 2017년 경 주지진 이슈 등에 따라 60~70%로 감소하였으며, 2022년도부터 점진적으로 상승 전환하고 있다.”, 『2023년 원자력발전 백서』, ☞, 2023. 12.

□ (원자력발전소 계속운전) 원자력발전소의 계속운전이란 발전용 원자로 운영자가 원자로시설의 설계수명기간이 만료된 후에 그 시설을 계속하여 운전하는 것을 의미한다. 원자력발전소의 설계수명기간은 최초 설계시에 공학적으로 정상적인 운전을 보장하는 기간 내에서 행정절차에 따라 결정되며, 보통 30년 내지 60년 사이의 기간으로 정해진다. 즉, 법적 개념과 공학적 개념이 구분되는데, 예를 들어 ①1호기는 공학적으로 40년의 수명을 가진 원자로 모델이지만 설계수명기간을 30년으로 하여 행정절차에 따라 결정하였으므로, 설계수명기간 30년 이후 10년간은 계속운전 기간에 속한다. 계속운전은 원자력발전소의 최초 설계수명기간을 넘어 계속해서 전기를 생산하는 상태이므로, 신규 원자력발전소를 건설해 전기를 생산하는 방안보다 원가가 낮아 경제적인 에너지를 대량으로 공급할 수 있다는 장점이 있다.²⁷⁾ 따라서 ♣은 아래 [그림 3]과 같이 『원자력법 시행령』에 따라서 주기적안전성평가, 주요 기기 수명평가 및 방사선환경영향평가를 수행하고, 계속운전 기간 동안의 안정성을 확인한 후 안정성 평가 제출 및 운영변경허가를 신청해 규제기관에게 안정성 심사 및 원전 계속운전을 최종 결정 받는다.

[그림 3] 원자력발전소 계속운전 추진절차 및 심사체계²⁸⁾



27) 황재훈(법무법인 로고스 변호사, 서울대학교 원자핵공학과 객원교수), “원자력발전소 계속운전제도의 이해”, 전기저널, 2025.2.17.

28) 열린원전운영정보, 원자력계속운전 심사체계, 추진절차

나. ♠원자력발전소 운영 현황

- (♠원자력발전소 개요) ♠원자력발전소는 아래 [표 3] 과 같이 국내에서 유일하게 중수로 · 경수로 노형을 모두 갖춘 발전소로써 과거 총 6기를 운영했으나, ♠ 1호기가 2019.12.24.에 영구 정지되어 총 5기가 운영되고 있다. ♠1 · 2발전소(♠ 1~4호기)는 <가 설계한 국내 유일의 가압중수로 노형(CANDU모델²⁹⁾)이나 원전 운영허가기간의 만료가 도래하고 있다. 또한 우리나라의 원전 기술자립 이후 한국전력기술이 설계한 ♠ 3발전소(♠ 3,4호기)는 가압중수로형으로 한국형 표준형 원전인 OPR-1000모델³⁰⁾이 적용되었다.

[표3] ♠원자력발전소 현황

발전소	♠1 발전소		♠2 발전소		♠3 발전소	
	♠ 1호기	♠ 2호기	♠ 3호기	♠ 4호기	♠ 1호기	♠ 2호기
(생략)						

29) John R. Lamarsh · Anthony J.Baratta, 『Introduction to Nuclear Engineering』, 163면부터 168면까지

30) OPR-1000은 한국 표준형 원전의 상품명으로 설비용량이 1,000MW급 가압경수로(PWR)형식의 핵 반응로를 일컬으며, ⬤, ♠, ♥, ♣ 원자력발전소에 10기가 있다.

- (♠1호기 영구정지) ♠1호기는 중수로 기술을 국내 최초로 적용한 원전으로 1978.2.15.에 건설허가를 취득하고, 1983.4.22. 첫 상업운전을 시작하였다. 원자력안전위원회의 계속운전 승인으로 계속운전 기간이 2022.11.22.까지로 연장되었으나, 2017년 원전의 점진적 감축을 포함한 에너지 전환로드맵 발표와 제8차 전력수급기본계획은 수급기여 불확실 판단에 따라 ♠ 1호기를 공급에서 제외하였고, 2018년 ☼은 ♠ 1호기 조기 폐쇄를 의결하였다. 조기 폐쇄 의결의후속조치로 원자력안전위원회에 ♠1호기 영구정지를 위한 운영 변경허가를 2019.2.28.에 신청하였고, 원자력안전위원회의 승인을 받아 아래 [표 4]와 같이 국내에서 1호기에 이어 두 번째 영구정지 원전이 되었다.³¹⁾

[표 4] 원자력발전소 정지현황³²⁾

발전소명	위치	노형	설비용량(MW)	상업운전	영구정지
(생 략)					

- (♠ 2,3,4호기 계속운전 추진) ☼은 계속운전 안전성 평가결과를 2024.6.에 원자력안전위원회에 제출하여 심사를 받고 있으며, 『원자력안전법』 제103조(주민의 의견수렴) 및 동법 시행령 제43조에 따라 주민의견수렴을 위해 방사선환경영향평가서 초안을 ♠본부 방사선비상계획구역내 기초지자체³³⁾에 공람(2024.12.30.부터 2025.2.28.까지)해 계속운전으로 인하여 예상되는 방사선영향 및 그 감소 방안 등에 관한 의견(공청회 개최여부에 관한 의견 포함)을 수렴하는 등의 아래 [표 5]와 같이 ♠2,3,4호기의 원전 운영허가기간 연장을 통한 계속운전을 추진하고 있다.

[표 5] ♠ 2,3,4호기 계속운전 추진현황³⁴⁾ (2024년 7월 기준)

대 상	운전허가 종료	안전성평가 제출	운영변경허가 신청
(생 략)			

31) 산업통상자원부·☼(주), 『2023년 원자력백서』, 제163면

32) “원자력발전소 정지 현황”, ☼ 열린원전운영정보

33) 의견수렴대상지자체는 방사선 비상계획구역(EPZ) 내 7개 지자체이다.

34) ☼ 열린원전운영정보, 계속운전 추진현황

다. ♥원자력발전소 운영 현황

- (♥원자력발전소 개요) ♥원자력발전소³⁵⁾는 우리나라 원전 중 유일하게 서해안 및 전라도에 소재³⁶⁾한 원자력발전소로써 아래 [표 6]과 같이 ♥1발전소 등 3개의 원자력발전소에 총 6기가 운영되고 있다. 특히, ♥ 3·4호기는 원전표준화사업을 기본모델로 한 우리나라 최초의 국내주도형 건설 원전으로 원자력 기술자립 기반구축을 위하여 한국전력공사의 종합 사업관리하에 국내업체를 분야별로 주계약자로 하고, 외국업체는 국내 주계약자의 하도급자로 참여하였다. ♥원자력발전소의 현재 총설비용량은 590만 KW로서 원자력발전 기준으로 국내에서 두 번째 규모³⁷⁾의 원자력 본부이다.

[표 6] ♥원자력발전소 현황

발전소	♥1 발전소		♥2 발전소		♥3 발전소	
	♥ 1호기	♥ 2호기	♥ 3호기	♥ 4호기	♥ 5호기	♥ 6호기
(생 략)						

- (♥ 1,2호기 계속운전 추진) ♥ 1,2호기의 운영 허가기간 만료가 도래함³⁸⁾에 따라 ♡은 계속운전을 목적으로 원자력안전위원회에 안전성평

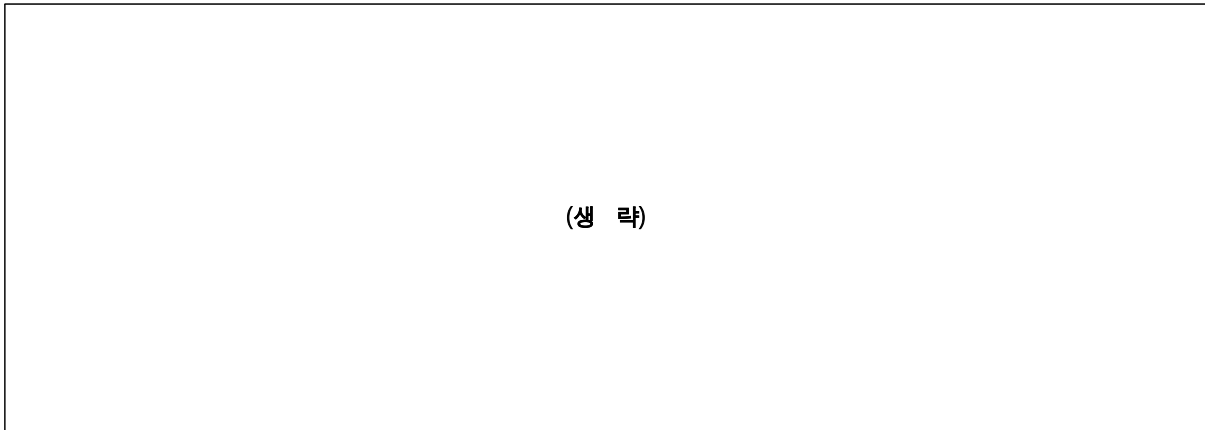
35) ♥ 제1,2,3발전소를 통틀어 통상 ♥원자력발전소 또는 ♥ 원전으로 부르지만 공식표기는 ♥ 원자력 본부이다.

36) (생 략)

37) 원자력발전 기준 국내에서 가장 큰 규모의 본부는 2016년 12월 신○ 3호기의 상업운전을 개시한 ○원자력본부이다.

가보고서를 2023.6.에 제출하고, 운영변경허가 신청서를 2024.12.에 제출했다. 이에 대해 원자력안전위원회는 최장 2년간 분야별 심사를 거쳐 수명연장 여부가 결정되며, 현재 원자력안전위원회가 공개한 ♥ 1,2호기 계속운전 심사절차는 아래 [그림 4]와 같다.

[그림 4] ♥ 1,2호기 계속운전 인·허가 추진현황³⁹⁾(2025년 3월 기준)



2. 가동원전(♠/♥) 현장사무소 현황

가. 가동원전(♠ · ♥) 현장사무소 운영 및 수행업무 등

- (♠ · ♥현장사무소 운영) ♠원자력발전소와 ♥원자력발전소가 완공된 후 회사는 ♣이 매년 발주하는 “가동원전 계통설계 기술용역계약”을 지속적으로 수주하였고, 가동원전 현장업무의 원활한 수행을 위하여 ♣ 각 원자력발전소 내 사무공간 임차하여 수주 사업을 수행하고 있다. 현재 한국전력기술 ①♠현장사무소는 ♣ ♠원자력본부의 사무소를 임차하여 운영하고 있고, ②♥현장사무소는 ♣ ♥원자력본부의 사무소를 임차하여 운영하고 있다.
- (현장사무소 수행업무) 『직제규정시행세칙』 제25조 제2항에 따르면 현장사무소는 ①파견목적 업무의 수행계획 및 소요예산 자료작성, ②파견목적 업무수행, ③현장 발주공사사업의 계약체결 및 관리, ④제반 기술자료 및 정보수집 보고, ⑤시장 정보파악, ⑥사업개발 지원 및 홍

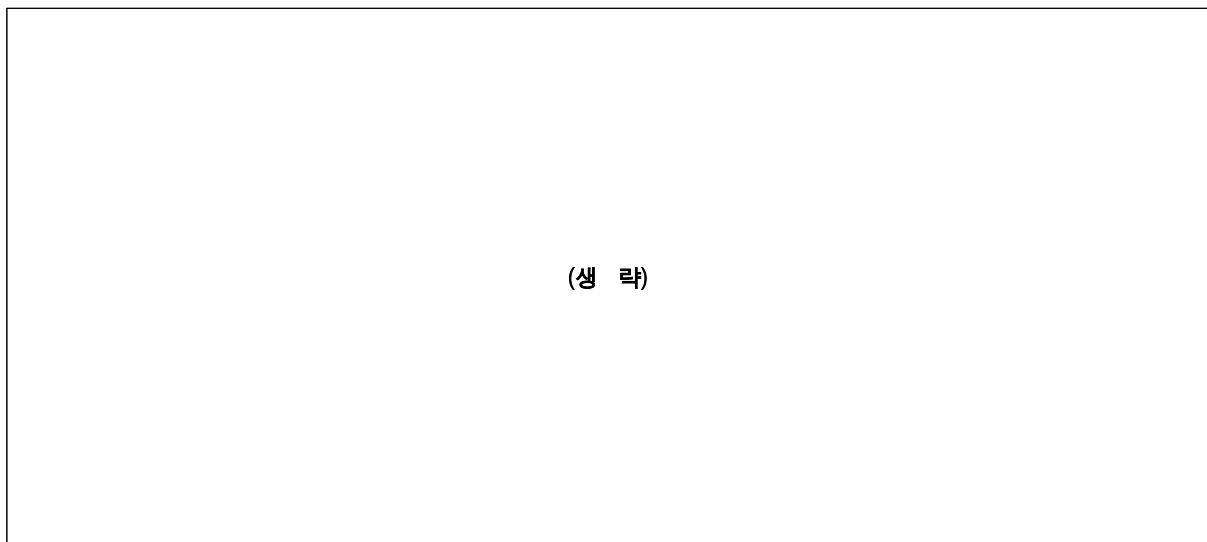
38) ♥1호기의 운전허가 종료예정일은 2025.12.이고, ♥2호기의 운전허가 종료일은 2026.9.이다.

39) 원자력안전위원회, 계속운전 인·허가 정보공개

보활동, ⑦관할지역내 대외기관과의 업무협약, ⑧관할직원의 인사, 제
급여, 출장 및 복무관리, ⑨관할직원의 교육훈련, ⑩본사 지시업무, ⑪
현장운영에 관한 업무, ⑫기타 현장사무소의 제반업무를 수행한다.

- (현장사무소 직무명세·업무처리 일반) 현장사무소는 ①현장에서 대내
외에 회사를 대표하고 사무소 운영 총괄등의 업무 등을 수행하는 소
장, ②업무전반에 대하여 소장을 보좌하며 소장 유고시 직무를 대행하
는 등 업무를 수행하는 부소장, ③소관업무에 대하여 소장을 보좌하는
업무를 수행하는 기술책임자급 직위자, ④해당분야 업무의 시행계획
수립자료 작성과 분야 소속직원에 대하여 업무·감독을 수행하는 분
야 책임자급 직위자, ⑤소장 및 부소장을 보좌하여 현장사무소 운영에
필요한 제반 행정업무를 수행하는 사업행정책임자 또는 사업행정 요
원으로 직무를 규정하고 있다. 한편, 상세한 현장사무소의 행정관리업
무, 기술업무 처리계통별 업무처리 절차는 아래 [그림 5]와 같다.

[그림 5] 현장사무소 업무처리 절차⁴⁰⁾



나. 가동원전(♠ · ♥) 현장사무소 조직구조 및 인력

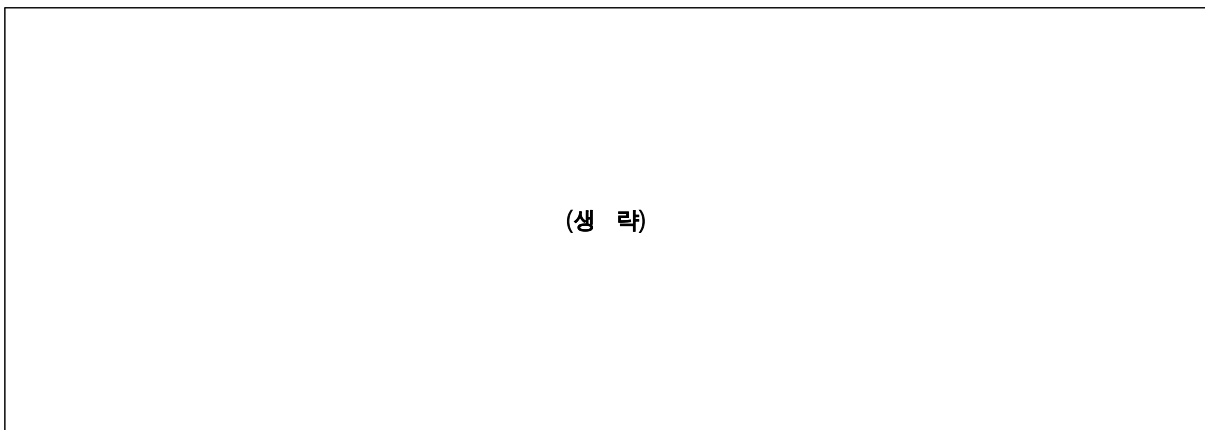
- (가동원전용역 사업 현장사무소 설치) ♠ · ♥ 현장사무소는 ♣으로부터

40) 『직제규정시행세칙』 별지7 “현장사무소 업무처리 절차”

가동 중인 원자력발전소⁴¹⁾에 대한 ① ‘가동원전 계통설계 기술용역’ 사업과 ②설계변경, 기술검토 및 긴급업무 지원 등 업무를 수행하기 위하여 ‘가동원전 긴급지원 기술용역’ 을 수주하여 수행하고 있으며, 현장 대응을 위해 현장사무소를 개설해 운영 중이다.

- (가동원전용역 사업 현장사무소 직무별 명세·조직표) 가동원전용역 「사업설계관리절차서」⁴²⁾ “사업조직”에 따르면 아래의 [그림 6]과 같이 ①현장소장은 가동원전사업의 용역업무와 관련하여 현장사무소를 운영하며, 사업책임자로부터 위임된 업무를 수행하고 해당 업무에 대해 사업책임자에 직접 보고하도록 규정되어 있다. 현장에서 사업주 및 본사 간 기술분야 조정업무를 수행하고, 현장의 사업개발업무와 현장 발주용역 및 가동원전 설계기술용역 현장상주분 업무지원에 대해 책임을 진다. 한편, ②현장운영담당자는 본사와 현장사무소간의 업무협조 및 조정업무를 담당하며, 본사에서 요청시 현장 요청서·보고서 처리업무를 종합주관하고 현황파악 및 검토업무를 수행한다.

[그림 6] 가동원전용역 사업조직표⁴³⁾



- (♠현장사무소 조직구조 및 인력) ♠현장사무소는 사업조직인 “2024년도 가동원전 계통설계 기술용역 사업” 아래에서 대상사업의 현장업

41) (생략)

42) (생략)

43) (생략)

무⁴⁴⁾ 수행을 위해 설치되었다. ♠현장사무소는 아래 [표 7]과 같이 현장 소장(1명) 아래 실무자인 ①현장운영담당자(1명)와 ②기술분야[기계(1명), 배관(2명), 전기(2명), 계측(2)] 담당자들로 총 9명으로 조직이 구성되어 있다.

[표 7] ♠현장사무소 조직구조 및 인력현황

(생 략)

□ (♥현장사무소 조직구조 및 인력) ♥현장사무소도 ♠현장사무소와 마찬가지로 ♣과의 기술용역 도급계약 “2024년도 가동원전 계통설계 기술용역 사업”에 따라 아래 [표 8]과 같이 현장업무의 수행을 위하여 설치되었다. ♥현장사무소는 현장소장(1명) 하부에 기술분야 담당자 총 6명[기계(1명), 배관(1명), 전기(1명), 계측(1), 토목(1명)]으로 조직 및 인력이 구성되어 있다.

[표 8] ♥현장사무소 조직구조 및 인력현황

(생 략)

44) (생 략)

다. 현장사무소 수행사업 및 사업개발 업무

□ (현장사무소 수행사업 관련 계약체계) 회사는 ♡이 발주한 용역대상을 본사, ① 1,2,3발전소, ☎1발전소, ♠ 1,2,3발전소, ♥ 1,2,3,발전소, ♠ 1,2,3발전소, ○ 1발전소로 하는 ①2024년 가동원전 계통설계 기술용역⁴⁵⁾과 ②2024년 가동원전 긴급지원 기술용역⁴⁶⁾을 수주(이하 ‘원도급계약’)했다. 회사는 계약역무 수행을 위해 본사에 사업조직을 설치하고 현장업무 수행을 위하여 현장사무소를 설치하여 가동원전 설계 관련 기술용역 계약을 이행하고 있다. 한편, 회사는 2024년 가동원전 계통설계 기술용역의 계약이행을 위해 ①2024년 기계/배관 제도 설계용역⁴⁷⁾을 (주)◎과 ②2024년 가동원전 계측/전기 제도 설계용역⁴⁸⁾을 (주)♣과 각 하도급 계약을 체결하여 원도급계약 역무를 이행하게 하고 있다.

□ (현장사무소 수행사업 역무 등) 아래 [표 9]와 같이 ①2024년 가동원전 계통설계 기술용역의 주요 역무는 발전소 계통설계 기술용역 대상목록의 각 설계변경제안서 및 기술검토에 대한 (i)설계변경 관련 역무, (ii)설계기준 및 인허가 요건 검토 및 인허가 기술지원, (iii)기술검토 관련 역무, (iv)기타 발주자가 요구하는 역무, (v)원도 제·개정 역무를 수행한다. 한편, ②2024년 가동원전 긴급지원 기술용역은 (i)긴급 설계변경 관련 역무, (ii)설계기준 및 인허가 요건 검토 및 인허가 지원, (iii)긴급 기술검토 관련 역무에 관한 발전소 긴급 역무지시를 수행하고 있다. 한편, 2024년 가동원전 계통설계 기술용역의 원도 제·개정 역무를 회사 협력업체인 ◎과 ♣에게 하도급하여 (i)원도반영시 추가된 신규 도면 작성, (ii)설계변경 후 발행된 도면 수정 사항의 원도 반영 등의 업무를 수행하게 하고 있다.

45) (생략)

46) (생략)

47) (생략)

48) (생략)

[표 9] 가동원전 계통설계·긴급지원 기술용역 계약체계

2024년도 가동원전 계통설계 기술용역	2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역
(생 략)	

- (현장사무소 사업개발 업무) ♡과 한국전력기술이 체결한 가동원전 계통설계 기술용역의 용역대가 지급기준⁴⁹⁾은 확정분, 실적정산분, 실비정산분으로 나뉘어진다. 계약금액이 확정 지급되는 확정분 역무는 원도 제·개정 역무이며, 직접경비(도서인쇄비, 현장사무실 임대료, 국내출장여비 등) 이외의 주요 설계역무는 집행실적에 따라서 계약단가를 적용하여 지급하는 실적정산분 역무이다. 회사가 수행하는 역무의 대부분은 아래 [표 10]과 같이 실적정산방식에 따라 정산하므로 현장사무소의 사업개발 업무는 크게 ①가동원전에 대한 기존 계약 이외 상세설계용역 제안, ②수행 중인 가동원전 계통설계/긴급지원 기술용역의 실적정산분 각 단위역무에 대한 역무제안 방법으로 실적을 형성하여 계약금액내에서 실적만큼 정산받는 방식으로 이루어진다.

[표 10] 가동원전 계통설계·긴급지원 설계용역(♠·♡) 제안서 제출 내역⁵⁰⁾

구분	2022년	2023년	2024년
	제안서 제출(건)		
(생 략)			

49) (생 략)

50) (생 략)

라. 현장사무소 사택 및 차량운영

- (♠・♥현장사무소 사택운영 현황) 회사는 「복지후생규정」제8조에 따라 근무지 동일생활권 내 무주택 임직원에게 주거시설(기숙사 또는 사택)을 제공할 수 있다고 규정하고 있으며, ♠・♥현장사무소 근무직원을 대상으로 현장사무소가 위치한 S ♣(♠) 그리고 A E(♥)지역의 근무지 생활권(근무지역 최대 반경 50km이내 지역⁵¹⁾) 내 무주택 임직원에게 부동산을 임차하여 아래 [표 11]과 같이 사택을 제공하고 있다. 현재 ♠현장사무소 근무직원들에게 제공된 사택은 B 소재 부동산 총 9건으로 평균 임차보증금은 1억 8천만원 정도로 현재 공실은 없다. 한편, ♥현장사무소 근무직원들에게 제공된 사택은 총 6건(≡ 5건, A E 1건)으로 평균 임차보증금은 2억 2천만원 가량이다. ♥현장사무소 근무직원의 파견종료일과 부동산 임차계약 기간의 차이로 인하여 공실이 1건 있다.

[표 11] ♠・♥현장사무소 관련 사택 운영 현황⁵²⁾

구 분	소재지(구/군)	전용면적(㎡)	임차계약기간	보증금(억원)	월세(만원)	기타
(생 략)						

51) 「복지후생업무절차」제24조(사택 지원기준)

52) ‘♠・♥ 현장사무소 파견자 사택운영현황(2025)’, X처 Y팀팀 제출자료

- (♠・♥현장사무소 차량운영 현황) ♠현장사무소는 출·퇴근 차량을 임차하여 운영하고 있으며, 이외에도 업무용 차량⁵³⁾ 2대를 운영하고 있다. 출·퇴근 차량의 경우, ♠현장 파견직원의 임차사택 거주지(B)에서 ♠원자력본부 한기 현장사무소의 1개 노선 근무일(평일) 출·퇴근 차량을 운영하며, 업무용 차량은 ①설계 및 시공현안 확인을 위한 건설현장 실사, ②가동원전 회의 참석 및 현장확인, ③행정업무(계약업무, 공문접수등), ④기타 본사 지원업무를 위해 사용된다. 한편, ♥현장사무소도 ♥현장 파견직원 임차사택 거주지(ㅈ)에서 ♥원자력본부 한기 현장사무소의 1개 노선 근무일(평일) 출·퇴근 차량을 운영중이며, 이외 업무용 차량을 1대 운영하고 있으며, 상세한 내용은 아래 [표 12]와 같다.

[표 12] ♠・♥현장사무소 차량운영 현황

구 분	♠현장 출·퇴근버스	♥현장 출·퇴근버스
(생 략)		

53) (생 략)

마. 현장사무소 지역상생 및 대외협력 활동

□ (원전주변지역 지원제도) 원전주변지역 지원제도는 아래 [표 13]과 같이 지원자금의 조성 주체에 따라서 기금지원사업과 사업자지원사업으로 나뉘며, 『발전소 주변지역 지원에 관한 법률』 제13조의2, 동법 시행령 제27조의2, 사업자지원사업 업무처리 지침에 근거한다. 원전 주변지역은 발전기로부터 반경 5km이내의 육지 및 도서지역이 속하는 읍·면·동(법정동) 지역이다. 지원사업은 크게 ①기본지원사업, ②특별지원사업, ③기타지원사업, ④홍보사업으로 구성되어 있으며 특히 기금지원사업은 소득증대사업, 공공사회 복지사업, 육영사업 등으로 나뉜다. 한편, 사업자지원사업은 ①교육장학지원, ②지역경제협력, ③주변환경개선, ④지역복지사업, ⑤지역문화진흥, ⑥그밖의 사업으로 나뉘어 기금지원사업 중 기본지원사업과 유사한 측면이 있다.

[표 13] 기본지원사업(기금)과 사업자지원사업 비교표⁵⁴⁾

구 분	기본지원사업(기금)	사업자지원사업
지원기간	발전소 건설 및 운영 중	발전소 건설 및 가동기간동안 매년 지원
지원금 단가	·전전년도 발전량(kWh) X 0.25원	·가동원전: 전전년도 발전량(kWh) X 0.25원 ·건설원전: 설비용량(kWh)X365일X24시간 X원전평균이용률(전전년도)X0.25(원/kwh)
재원부담자	·정부	·☞
지원금 배분	·(주변지역) 50%, (주변지역외) 50% 이내	·(주변지역) 70%, (주변지역외) 30% 이내
사업 시행자	·지자체장 ·전기요금보조 : ☞ (*시행령 제19조)	·원전본부장 ·주변외(지역경제협력, 지역문화진흥사업)으로 지자체장과 협의하여 정한 사업은 지자체장 시행가능 *시행령 제27조의2
사업종류	·소득증대사업 ·공공·사회복지사업 ·육영사업 ·주민복지지원사업 ·기업유치지원사업 ·전기요금보조사업 ·그 밖의 지원사업	·교육·장학지원사업 ·지역경제협력사업 ·주변환경개선사업 ·지역복지사업 ·지역문화진흥사업 ·그 밖의 사업자지원사업

- (♠ · ♥현장사무소 사회공헌 활동) ♠ · ♥현장사무소는 아래 [표 14]와 같이 사회공헌 사업의 일환으로 원자력발전소 주변 지역사회를 위해 매년 참사랑봉사활동을 시행하고 있다. ♠현장사무소의 경우, 경북 ♣에 위치한 고아와 편조부모 슬하 자녀를 대상으로 운영중인 사회복지법인에 기부활동과 주변시설 봉사활동을 추진하는 등 지역밀착형 봉사활동 및 기부사업을 통해 지역연대를 강화하는 활동을 수행하였다. 한편, ♥현장사무소는 전남 E에 위치한 지적장애인 사회복지시설에 기부물품을 전달하고 시설에서 요청한 봉사활동을 시행하여, 지역 이웃과 함께 하는 사회성 인식을 고취하는 활동을 매년 진행해 오고 있다.

[표 14] ♠·♥현장사무소 사회공헌활동

구 분	봉사시설	대상	봉사활동	참여인원
♠현장사무소	대자원	고아편조부모 슬하 자녀	· 기부물품 전달 · 주변시설정리 등	현장근무자
♥현장사무소	해뜨는집	지적장애인	·기부물품 전달 ·기관 요청사항 처리(주변정리 등)	현장근무자

54) 최한수 · 홍우영, “원전 주변지역 지원제도의 경제효과 분석”, 재정학연구 10권 제4호, 2017.6.19.

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사 결과 총평

- (배경 및 목적) 현재 가동원전들의 계속운전이 추진되고 있는 환경에서 가동원전에 관한 안전성 강화를 위한 설계용역 사업을 본사의 사업부서와 함께 수행하고 있는 ♠·♥현장사무소의 수행업무에 내실화를 기하기 위해 전반적인 조직체계, 계약이행 현황, 내부통제체계를 확인하여 현장사무소의 조직, 인력, 사업 및 업무수행 등의 각 영역에서의 적정성을 점검하고 발견된 문제점에 대해 구체적인 대안을 제시함으로써 회사 경영목표 달성을 지원코자 감사를 실시하였다.
- (가동원전 설계사업의 수행 및 체계) 본 감사는 Risk Profile에 기반하여 현장사무소 업무에 지휘·감독 체계와 가동원전 계통설계 기술용역의 하도급 투입 인력 등 사업수행 조직체계 및 계약상 요구되는 사항의 적정성을 점검하여 총 5건의 문제점을 확인하였다. 또한 가동원전의 설계에 관한 전문성을 활용하여 발주처의 사업화와 회사의 사업수주에 기여한 ♥현장사무소의 모범사례를 발굴하였다.
- (대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등) 최근 타기관에서 불거진 인장사용에 관한 문제에 착안하여, 회사의 인장에 관한 통제체계를 점검하였고, 내부 규정 미흡으로 인해 직원 개인의 서명 및 날인이 대외문서에도 만연히 사용되고 있는 문제를 확인하고 제도적 개선을 통한 대안을 제시하는 총 3건의 처분을 요구하였다. 그리고 본사에서 관리하고 있는 현장사택이 원격지에 위치한 관계로 정기적인 점검 등 관리·통제범위에 있지 못하고 있는 문제와 수행인력의 한계를 확인하고, 현장사택에 관한 점검업무를 현실화시키도록 총 2건의 처분을 요구하였다.
- 이에 따라 효율적인 현장사무소 운영을 위해 도출된 개선사항 및 확인된 문제점에 대한 지적사항을 감사의견으로 제시하고자 한다.

2. 지적사항 총괄

□ 본 감사결과 아래의 [표 15]와 같이 총 17건의 사항을 지적하고, 감사 대상부서에 처분요구하였다.

[표 15] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계	경고	주의	개선	시정	권고	통보	현지조치
건수	인원								
17	-	-	-	3	2	1	-	6	5

3. 주요 문제점

□ 감사 결과 확인한 주요 문제점은 다음과 같다.

- ① 가동원전 계통설계 기술용역 하도급 투입인력 부적정 【시정】 , 【통보(2)】
- ② 현장사무소 업무 지휘 및 관리 업무 부적정 【개선】 , 【통보(2)】
- ③ 대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등 부적정 【개선】 , 【주의(2)】
- ④ 현장사택 운영 및 관리 업무 부적정 【통보】 , 【주의】
- ⑤ 가동원전 신규 사업개발 기여 【통보(모범사례)】
- ⑥ 현장사무소 임차계약 관리 미흡 【현지조치(2)】
- ⑦ 개인정보 관리 미흡 【현지조치(2)】
- ⑧ 복지시설 사용대장 관리 미흡 【현지조치】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	●사업처 (●사업처장)	가동원전 계통설계 기술용역 하도급 투입 인력 부적정	시정	-	-	2개월	□ 검사역 외 5명
2	♣현장사무소 (♣현장사무소장)	가동원전 계통설계 기술용역 하도급 투입 인력 부적정	통보	-	-		
3	甲실 (甲실장)	가동원전 계통설계 기술용역 하도급 투입 인력 부적정	통보	-	-		
4	●사업처 (●사업처장)	현장사무소 업무 지휘·감독 체계 부적정	개선	-	-		
5	♣현장사무소 (♣현장사무소장)	현장사무소 업무 지휘·감독 체계 부적정	통보	-	-		
6	♥현장사무소 (♥현장사무소장)	현장사무소 업무 지휘·감독 체계 부적정	통보	-	-		
7	감사실 (♣현장사무소장)	대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등 부적정	주의	-	-		
8	감사실 (♥현장사무소장)	대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등 부적정	주의	-	-		
9	X처 (X처장)	대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등 부적정	개선	-	-		
10	X처 (X처장)	현장사택 운영 및 관리 업무 부적정	통보	-	-		
11	감사실 (X처장)	현장사택 운영 및 관리 업무 부적정	주의	-	-		
12	Z본부 (Z본부장)	가동원전 신규 사업개발 기여	통보 (모범 사례)	-	-		
13	♥현장사무소 (♥현장사무소장)	현장사무소 임차계약 관리 미흡	현지 조치	-	-		
14	♣현장사무소 (♣현장사무소장)	현장사무소 임차계약 관리 미흡	현지 조치	-	-		
15	♥현장사무소 (♥현장사무소장)	개인정보 관리 미흡	현지 조치	-	-		
16	♣현장사무소 (♣현장사무소장)	개인정보 관리 미흡	현지 조치	-	-		
17	♣현장사무소 (♣현장사무소장)	복지시설 관리대장 미흡	현지 조치	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 (별첨1 참조)

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서 각 1부.
 2. 현지조치사항 통보서 및 내역서 각 1부.
 3. 감사증거자료 각 1부.
 4. 현장사무소 종합감사 표준 체크리스트 1부. 끝.

상 임 감 사

시 정, 통 보(2)

제 목 가동원전 계통설계 기술용역 하도급 투입 인력 부적정

조 치 부 서 ●사업처, ♠현장사무소, 甲실

내 용

1. 업무 개요

회사는 2024. 4. 12. ♣(이하 ‘♣’)과 ‘2024년도 가동원전 계통설계 기술용역’ (이하 ‘수주사업’) 계약을 체결했다. ●사업처와 ♠현장사무소(이하 ‘사업부서’)는 2024. 4. 12.부터 현재까지 수주사업 계약에 따라 가동원전(총 28호기)에 대하여 설계변경, 기술검토, 설계기준·인허가 요건 검토 및 지원, 교육 및 기술 자문, 연계 설계, 원도 제·개정 등 업무를 수행하고 있으며, 특히 ♠현장사무소는 수주사업에 관한 현장업무 수행을 위하여 현장소장과 각급 직원(총 00명)이 배치되어 수주사업 역무를 수행하고 있다.

한편, 甲실(이하 ‘계약부서’)은 수주사업의 역무수행을 위하여 협력업체를 대상으로 지명경쟁 입찰¹⁾을 하여 입찰참가자로부터 사업수행능력평가서를 교부받고 상업성 평가, 기술성 평가 등을 반영한 적격심사로 (주)◎(이하 ‘계약상대방’)을 낙찰자로 선정하여, 2024. 7. 11. ‘2024년도 가동원전 기계/배관 제도설계용

1) 국내 발주계약추진 품의서(2024년도 가동원전 기계/배관 제도설계용역)

역' (이하 '하도급 사업') 계약을 체결하여 그 계약내용을 사업부서에 계약체결통보서로 통보하였다. 계약상대방은 2024. 7. 14부터 2025. 7. 14까지 기계 및 배관 기술분야의 원도 제·개정 역무수행을 위해 참여기술자(총 00명)를 가동원전(♥, ♠, ○, ♣) 현장에 배치²⁾하여 역무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따르면 ●사업처는 ●(준공후 발전소 유지보수, 성능개선 등)에 관한 사업수행, 사업개발, 기술개발 등의 업무를 수행하도록 규정하고 있으며, 동 세칙 제25조(현장사무소 등의 주관부서 및 업무처리)에서는 사업 현장사무소의 분장업무는 기성검사 요청·기성청구, 기성검사 및 대가사정을 포함한 파견목적 업무수행으로 규정하고 있다.

그리고 「계약관리업무절차」 제27조(계약의 통보)에 따르면 계약부서에서 계약이 체결된 즉시 그 내용을 계약체결통보서로 관련부서에 통보한 경우, 계약사후 관리업무가 위임된 것으로 규정하고 있다.

한편, 하도급계약 「계약특수조건」 제9조(인력투입)에 따르면 계약상대자는 반드시 입찰 시 사업수행능력평가서에 기재하여 평가받은 기술인력을 투입해야 하며, 참여기술자의 퇴직·질병등의 사유로 부득이 당해 용역수행에 참여할 수 없는 경우에는 미리 회사의 승인을 받은 이후 당초 참여기술자와 동등 이상의 자격, 경력을 가진 자를 배치해야 한다. 또한 계약상대방은 본 용역 수행인력의 교체시 교체예정일 20일 전에 발주자에게 이력서 및 기술등급 사정을 위한 증빙서

2) (주)○이 계약체결 후 제출한 용역수행계획서에 따르면 “참여기술자 00명은 ♥현장 0명, ♠현장 0명, ○현장 0명, ♣현장 0명” 이 각 가동원전 현장에 분산 배치되어 있다.

류를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

또한, 동 계약 「계약특수조건」 제33조(시정지시 및 거부)에 따르면 계약상대방이 계약상 의무를 불이행하거나 계약에 따라 업무를 이행하지 않는 경우 발주자는 합리적인 기간을 정하여 그 기간 내에 이를 시정 및 이행하도록 계약상대방에게 지시할 수 있다고 규정하고 있으며 시정지시를 이행하지 않을 경우, 「계약특수조건」 제25조(계약의 해제 및 해지)에 따라 서면 통지로 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

따라서 사업부서는 수주사업 수행을 위한 하도급계약 발주를 계약부서에 의뢰하여 계약부서로부터 계약체결 내용에 관한 계약체결통보서를 통보받아 그 계약체결 내용에 관한 계약관리 업무를 위임받은 경우, 위임받은 계약내용대로 계약이 이행될 수 있도록 계약관리를 해야 한다.

만약, 계약상대방이 입찰 시 사업수행능력평가서에 기재하여 평가받은 기술인력을 투입하지 않거나, 기술인력이 퇴직·질병 등의 사유로 부득이 당해 용역수행에 참여할 수 없는 경우, 사업부서는 계약상 의무가 위반된 것으로 계약상대방에게 「계약특수조건」 제33조(시정지시 및 거부)에 의거 합리적인 기간을 정하여 계약의 내용대로 시정하도록 지시하거나, 계약상대방이 참여기술자 변경을 구하는 경우 하도급 계약의 계약조건에 따라서 참여기술자 변경 가능여부를 검토한 후 그 승인 여부를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 계약상대방은 2024년 가동원전 기계/배관 제도설계 용역 입찰에서

사업수행능력평가서를 제출하면서, 하도급 역무를 수행할 참여기술자(총 00인)를 기재해 그 참여기술자에 「엔지니어링산업진흥법」에 따른 기술자 등급, 경력, 원도 제·개정 업무 관련 동일·유사 실적을 평가받았고 이들을 투입하기로 계약을 체결하였으나, 실제로는 [표 1]과 같이 사업수행능력평가서의 참여기술자(총 00명)와 상이한 기술자(총 0명)를 ♠현장에 투입했다.

[표 1] 사업수행능력평가 기재·투입 참여기술자 비교표

	참여기술자		근무지
	사업수행능력평가서	실제 투입	
(생략)			

계약상대방이 사업수행능력평가서에 투입하기로 기재한 J는 입찰에서 기술성 평가요소인 ①기술자 등급은 특급기술자, ②경력은 00년 0월, ③하도급 역무 동일실적(원자력발전소 원도 제·개정 수행³⁾)을 0건 보유한 자이다.

반면, 실제 투입된 K은 ①기술자 등급은 기술자격이 없어 기계부문 고급숙

3) “2024년 가동원전 기계/배관 제도설계용역” 사업수행능력평가기준상 참여기술자 실적평가에서 동일 실적을 ①원자력발전소 원도 제·개정 실적으로 규정하여 유사실적인 ②기타 발전소 원도 제·개정 실적보다 더 높은 점수를 부여한다.

련기술자⁴⁾, ②경력 00년, ③하도급 역무 동일실적을 0건 보유한 자로서, [표 2]와 같이 J보다 기술자 등급이 낮아 당초 참여기술자와 동등 이상의 자격, 경력을 가진 자라고 볼 수 없다.

[표 2] 사업수행능력평가서 기재·실제 투입 참여기술자 자격·경력·실적 비교표

구 분	사업수행능력평가서 기재 참여기술자	실제 투입 참여기술자	동등 이상 여부
(생 략)			

한편, 사업부서는 ♠현장에 J가 아닌 K이 투입된 사실을 알지 못하였는데 그 원인을 확인한 결과,

「계약관리업무절차」 제27조(계약의 통보)에 따라 계약부서에서 계약이 체결된 즉시 그 내용을 계약체결통보서로 사업부서에 통보한 경우 계약사후관리업무가 위임되도록 규정되어 있음에도, 계약부서가 사업부서에게 계약체결통보를 할 때, 사업수행능력평가서가 누락된 것을 확인하였다.

또한 계약부서가 계약체결통보시까지 사용하는 계약관리시스템(K-CSM)과 사업부서가 계약사후관리를 위임받은 이후 사용하는 통합플랜트정보관리시스템(IPIMS)⁵⁾이 서로 연계되어 있지 않고 그 접근권한도 제한된 바, 사업부서가 계약체결통보서에 첨부된 각 계약문서를 통합플랜트정보관리시스템에 따로 등재하여

4) 『엔지니어링산업 진흥법 시행령』 제4조에 따라 엔지니어링기술자는 ①기술계 엔지니어링 기술자와 ②숙련기술계 엔지니어링기술자로 구분된다. ①기술계 엔지니어링 기술자는 기술사, 특급기술자, 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자로 나뉘고, ②숙련기술계 엔지니어링기술자는 고급숙련기술자, 중급숙련기술자, 초급숙련기술자로 나뉜다.

5) 통합플랜트정보관리시스템(IPIMS: Integrated Plant Information Management System)는 EDB(Engineering DataBase System), 3D CAD, DDMS(Drawing, Management System)으로 구성되어 있다. KOPEC(舊 한국전력기술 영문회사명) 설계전산화(IPIMS) 개요 및 적용현황 제3면 참조

사후관리 업무를 수행할 수밖에 없는 전산 환경도 원인으로 확인된다.

그 결과 사업부서는 계약부서로부터 사업수행능력평가서를 위임받지 못한 채로⁶⁾ 계약관리를 수행하였고 계약상대방으로부터 ‘용역착수계’⁷⁾, ‘용역수행 계획서’⁸⁾등을 제출받으면서도 사업수행능력평가서에 기재된 참여기술자를 투입하도록 시정지시를 하는 등 적절한 조치를 하지 못하였고, 당초 참여기술자보다 등급이 낮은 기술자가 하도급 사업에 참여하여 하도급 역무의 품질 저하가 우려되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ●사업처는 용역수행계획서 검토시 참여기술자 검토가 이루어지지 못한 사실을 인정하며 향후 업무 수행시 계약부서로부터 사업수행능력평가서를 교부받아 참여기술자를 철저히 확인하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 甲실은 사업수행능력평가와 관련한 업체 제출서류의 경우, 해당 발주요구부서장(이하 ‘PM’)에 전달되어 “평가 및 보관”이 이뤄지며 계약체결시 별도 체결통보되는 서류에 포함하지 않고 사업수행능력평가서를 첨부하지 않았으나, 계약체결통보서에는 계약관련 일체의 서류를 포함하고 있으므로 특정문서를 계약서의 일부로 한다는 뜻을 별도로 계약서에 기재하지 않았고, 발주내역서에 사업수행능력평가서에 관련한 내용이 「계약특수조건」 제9조(인력투입)에 기재

6) 甲실은 계약체결통보서에 ①용역계약서(갑지), ②용역계약서 일반조건 및 기타 특수조건, ③발주내역서, ④산출내역서, ⑤계약보증서, ⑥청렴계약이행서약서, ⑦공정계약서, ⑧비밀유지협약서를 붙인 것으로 확인된다. 사실관계확인서(2), 甲실, 2025.3.26.

7) (주)◎ “용역착수 서류 제출 - 2024년도 가동원전 기계/배관 제도설계용역”

8) “(주)◎이 제출한 용역수행계획서에는 ①용역수행 조직표, ②용역 참여자의 직위, 직급, 기술등급, 학력, 경력 등이 기술된 이력서와 엔지니어링협회 경력증명서(기술등급 증빙자료) 등이 첨부되어 있다.”, (주)◎ “2024년 가동원전 기계배관 제도설계용역 용역수행계획서 제출의 건”

되어 있어 실질적인 계약서류만을 계약체결통보서에 첨부했다고 항변한다.

그러나 ①「기술용역 사업수행능력평가」 제8조(평가방법) 제3항에 따르면 PM은 기술용역 사업수행능력 평가를 위해 계약관리시스템(K-CSM)을 사용하여 전문기술분야로 지정되어 있는 평가위원진 중 2인 이상의 평가위원을 무작위로 선임할 권한과 세부평가 내용 및 기준관련 교육을 평가위원에게 할 의무만이 있는 것으로 확인되며, ②계약부서가 관리하는 계약관리시스템에서 평가위원진 선임을 PM에게 의뢰하며 사업수행능력평가서를 붙였다는 사정만으로 그 문서에 대한 계약체결 이후의 계약사후관리위임까지 이루어졌다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그 사용목적은 어디까지나 평가위원진 선임에 관한 것으로 첨부물 열람권도 PM으로만 제한되고, ③계약서류⁹⁾는 실질적인 계약서류와 형식적인 계약서류로 달리 나뉘지 않고 사업수행능력평가서는 계약목적인 기술용역 도급을 이행할 기술자가 기재된 유일한 계약서류이며, ④계약부서는 다른 계약에서 사업수행능력평가서와 동일한 성격의 계약문서인 제안서를 계약서에 붙여 계약체결통보서를 작성해 사업부서에 통보하여 계약사후관리를 위임해 온 것으로 확인되는바, 이를 달리 취급할 이유를 찾아볼 수 없는 등 계약부서의 항변은 타당하지 않다.

조치할 사항

①●사업처장은 「계약특수조건」 제33조에 따라 (주)◎에 입찰 시 사업수행능력평가서에 기재한 참여기술자를 투입하도록 지시하고, 【시정】 ♠현장소장은 「계약

9) 대법원은 공공계약에서 사인과 계약을 체결하는 경우 계약서류로써 인정받기 위해서는 “(전략)…계약과 관련하여 어떤 서류가 계약서의 일부로 편입한다는 뜻이 기재되어 있거나(예를 들어, 계약서 본문에 “업체가 제출한 제안서는 계약서류의 일부가 된다”고 규정된 경우) 또는 계약서에 해당 서류가 첨부되어야 한다. “고 하여 요식성(要式性)을 갖출 것이 필요하다고 판시한바 있다.

특수조건」 제4조 및 제6조에 따라 (주)◎ ♠현장대리인과 참여기술자 교체 일정을 협의·확인하시기 바랍니다. 【통보】

②甲실장은 계약이 체결된 즉시 그 내용을 사업부서에 통보하여 계약사후관리업무를 위임할 때, 계약의 내용이 되는 사업수행능력평가서 등 계약내용을 첨부하여 통보함으로써 사업부서가 계약관리를 철저히 할 수 있도록 조치하기 바랍니다. 【통보】

상 임 감 사

개 선, 통 보(2)

제 목 현장사무소 업무 지휘·감독 체계 부적정

조 치 부 서 ●사업처, ♠현장사무소, ♥현장사무소

내 용

1. 업무 개요

회사는 2024. 4. 12. ♣(이하 ‘♣’)과 ‘2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역’ (이하 ‘수주사업’) 계약을 체결했다. ●사업처와 ♠ · ♥ 현장사무소(이하 ‘사업부서’)는 2024. 4. 12.부터 현재까지 수주사업 계약에 따라 ♣ 본사와 가동원전 (총 28호기) 발전소에 대한 긴급 설계변경 관련 역무, 설계기준 인허가 요건 검토 및 인허가 지원 역무, 긴급 기술검토 관련 업무 등 긴급역무지시 역무를 수행하고 있다.

한편, ♠ · ♥현장소장은 현장사무소 소속 직원들에게 업무를 부여하고 그 결과를 검토·결재하는 직무를 수행할 뿐만 아니라, ♣ 업무 담당자들과 이행되고 있는 사업들에 대한 진행현황을 점검·협의하고, 가동원전에 대한 설계 개선 사항이나 변화된 규제지침 등을 파악해 그 정보를 제공함으로써 새로운 역무제안을 이끌어내는 등 회사의 계약 실적을 제고하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「직제규정시행세칙」 제25조(현장사무소 등의 주관부서 및 업무처리) 및 별표5(사업 현장사무소의 분장업무)에 따라 현장사무소는 파견목적 업무의 수행계획과 이에 따른 업무수행 및 기타 현장사무소에 속하는 제반업무를 수행하도록 규정하고 있고 「직제규정시행세칙」 별표6(사업 현장사무소의 직무명세표) 및 별표7(업무처리조직)에서 ‘현장소장’을 현장에서 (i)대내외에 회사를 대표하여 사무소 운영 총괄하고, (ii)소속직원들을 지휘·감독하며, (iii)현장사무소의 기술업무 등에 행정·검토지시와 이에 따른 보고 및 건의 등의 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

또한 현장소장은 「가동원전사업설계관리절차서」 4.13(사업조직의 기능 및 책임, 현장소장의 역할)에 따라 (i)현장사무소 운영관리 업무 총괄 및 소속인원 지휘 및 감독, (ii)발전소 운영 중 긴급사항 발생 시 1차 조치 및 본사와의 연계 업무 총괄, (iii)현장, 본사와의 연계업무 수행, (iv)현장의 기술적 문제점 파악 및 사업화 추진, (v)사업주와 한기 본사/현장 간 기술분야 조정 업무를 수행한다.

따라서 현장소장은 파견목적 사업인 가동원전사업을 원활히 수행할 수 있도록 현장사무소 소속 직원들에게 업무를 지시·부여하고 부여한 업무에 대한 검토 및 결재 등 소속직원들에 대한 지휘·감독업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현장사무소의 사업 및 업무수행 체계가 「직제규정시행세칙」과 다르게 [표 1] 과 같이 운영되어 현장소장이 소속 직원들의 업무에 대하여 지휘·감독 업무를 제대로 수행하지 못하고 있는 실태를 확인하였다.

[표 1] 현장사무소 업무수행 체계 비교표

「직제규정시행세칙」에 따른 현장사무소 업무수행 체계 ¹⁾	실제 현장사무소 업무수행 체계
(생 략)	

「직제규정시행세칙」에 따르면 현장소장이 현장직원들에게 가동원전사업에 관한 수행업무를 지시·부여하고, 현장직원은 그 업무 수행에 결과물을 현장소장에게 보고하여 검토한 후 그 용역결과물을 본사를 통해 발주처로 최종 제출하여야 하나, 실제로는 현장소장이 업무지시를 하지 않고, 본사 사업조직의 각 분야별 직위자²⁾가 현장사무소의 직원들에게 업무를 지시하고 현장사무소 업무 담당자들의 용역결과물을 인트라넷 시스템³⁾을 통해 보고·결재하는 절차로 운영되며, 이 과정 중에 현장소장이 개입되어 보고받거나 결재하는 절차가 없는 것을 확인했다.⁴⁾

이처럼 현장소장이 현장직원들에 대한 업무지시·부여 등에 관하여 보고 및 결재 등의 절차를 통한 지휘·감독권이 제한되는 문제의 원인을 확인한 결과, 가동원전 사업수행에 있어 각 분야별로 전문적인 기술업무를 수행하여야 하고, 현장소장이 이를 종합적으로 업무를 지시·검토할 수 없다는 사정이 주요 원인

1) 「직제규정시행세칙」 별표7 업무처리조직 기반 참조

2) 가동원전사업은 각 분야책임자(EGS, Engineering Group Supervisor)가 각 담당자들에게 업무를 부여하여 수행하게 하고 있다.

3) 설계전산시스템(IPIMS)을 통해 가동원전사업 업무를 수행하고 있다.

4) 사실관계확인서, 현장사무소 규정 체계 및 조직구조에 관한 사항(2025. 3. 25.), ♠현장사무소

○ IPIMS상 소속 직원의 수행 업무에 대한 보고 및 관리체계, 결재절차

→ 참조문서로는 확인가능 하나 설계결과물에 대한 기술적 협의 및 업무지시를 위한 관리체계 및 결재절차는 없음

으로 확인되었다.

그러나 현장소장은 회사를 대표하여 원전 현장에서 발생하는 사고에 대하여 긴급한 조치를 취해야 하고 발주자인 ☞에게 사업의 역무제안을 하는 등 사업 개발 및 수행업무의 주요한 부분을 담당하고 있고 소속 직원들을 지휘·감독하여야 하는 책임과 의무가 있는바, 소속직원들이 수행하는 업무의 진행경과나 완성여부 등을 파악할 필요가 있다 할 것이고 이에 관하여 보고를 받지 못하거나, 결재 또는 배부·공람 절차에서 배제된 현재의 관리체계는 현장소장이 수행하는 다른 업무를 고려할 때도 타당하지 않다.

또한 가동원전 현장조직 운영에 있어서 현장소장 아래에 예측 밖의 긴급한 사고에 대처와 즉각적인 업무수행과 의사결정이 가능하도록 규정되었으나, 실제 사업수행체계가 회사 제규정상의 사업수행체계와 다른 방식으로 운영된다면 가동중인 원전에 대한 비상사고에 신속한 대처가 저해되는 결과를 초래할 것이며, 현장소장이 수행업무에 대한 지휘·감독 권한을 실질적으로 수행할 수 있도록 사업수행 체계를 규정에 따라 운영하여야 할 것인 바, 현장소장이 현장의 사업수행 조직 및 관리체계 운영에 있어서 소속 직원들의 수행업무에 대해 업무지시나 보고·공람 등이 이루어지도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●사업처장은 현장소장이 현장직원들의 업무에 대해 지휘·감독을 강화할 필요가 있다는 지적에 동의하며, 향후 현장직원들이 수행한 업무를 현장소장이 보고·공람하도록 하여 그 권한을 현실화 하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

①●사업처장은 현장소장이 소속직원의 수행업무를 보고받아 업무지휘·감독권을 행사할 수 있도록 통합플랜트정보관리시스템(IPIMS)의 업무내용에 대하여 결재 또는 공람 권한을 부여하시기 바랍니다. 【개선】

②♥현장소장과 ♠현장소장은 소속직원의 수행업무를 보고받고 이에 대한 검토업무를 수행하시기 바랍니다. 【통보】

상 임 감 사

개 선, 주 의(2)

제 목 대외 날인문서 관련 인장의 사용 및 관리 등 부적정

조 치 부 서 ♥현장사무소, ♠현장사무소, X처

내 용

1. 업무 개요

회사는 2024. 4. 12. ♣(이하 ‘♣’)과 2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역과 계통설계 기술용역 (이하 ‘수주사업’) 계약을 체결했으며, ♠현장사무소와 ♥현장사무소는 수주사업의 수행과 그에 수반된 부속업무로 인해 외부로 문서를 발행할 때 인장¹⁾을 날인하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「인감증명법」 제3조(인감 신고 등) 및 제5조(인감의 제한), 「상업등기규칙」 등에 따라 등록된 법인인감을 통하여 「상법」상 영업 및 거래행위 등에 권한 확인을 목적으로 사용하여야 하며 그 종은 1종으로 제한하고 있다.

또한 「문서규정」 제3조(용어의 정의), 제23조(공인의 날인), 제31조(공인의 종류와 규격)에 따르면 공인날인이란 사내에서 사용하는 인장으로 사장, 감사, 기타

1) “인장(印章)”이란 회사의 법인격과 그 동일성을 증명하기 위하여 사용되는 일정한 상형으로서 문자나 부호를 조각한 물체 및 그 날인으로 인해 현출된 인영을 의미한다.

임원, 현장소장 및 부설기관장 등의 명의로 사내외에 발행하는 문서와 증명서, 기타 인증을 요하는 문서에 인장을 날인하는 것이라고 규정하고 있으며, 공인의 종류를 ①회사직인, ②대표이사인(법인인감), ③대표이사 사용인감, ④감사인, ⑤ 현장소장인 등으로 구분하고 있다.

그리고 「문서규정」 제31조의2(공인의 관리책임자)에 따르면 공인의 관리책임자는 철저한 공인관리를 통해 공인의 도용 등에 따른 사고가 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울여야 하며, 공인날인대장 및 공인반출대장을 관리하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 현장소장인은 현장사무소에서 사내외로 발송하는 문서에 사용되는 인장으로 현장소장을 관리책임자로 규정하고 있다.

또한 「문서업무절차」 제53조(공인의 날인신청) 및 제53조의5(공인의 날인 기록)에 따라 공인날인이 필요한 경우 담당자가 정해진 절차에 따라 신청하고 승인을 득한 후 공인을 날인하며, 공인의 관리책임자는 공인날인대장에 날인사항에 대하여 기록·관리하여야 한다.

따라서 현장소장은 대외에 발송하는 문서에 날인이 필요한 경우, ①등기소에 신고되어 있는 법인인감을 날인하고 법인인감증명서를 첨부하거나, ②법인인감과 「문서규정」에 따라서 공인(公印)을 사용인감으로 날인²⁾하고, 그 사용처 및 제출처 등이 기재된 사용인감계³⁾ 및 법인인감증명서를 첨부하여 날인업무를 수행하여야 하며, 공인관리책임자로서 공인날인대장에 그 사용이력을 기록하고 관리하여야 한다.

2) “법인인감 대신 ‘사용인감’ 써도 계약서 유효”, 고윤기 변호사, 2018. 6. 23.

3) “사용인감계”란 사용인감을 법인인감과 같이 공적인 상황에서 써야 할 때 첨부하는 문서로써, 법인인감과 사용인감의 제출처와 사용처를 기재해 당해 사용인감이 법인인감과 동일한 효력이 있음을 나타내는 문서이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♠현장사무소와 ♥현장사무소는 「문서규정」 제31조의3(사용범위)에서 규정하고 있는 공인의 사용범위와 달리 날인이 필요한 회사의 대외발송 문서에 개인의 서명 또는 도장을 사용하고 있으며, 관리책임이 있는 공인날인대장에 날인사항에 대한 사용이력을 기록·관리하지 않고 있는 등 대외 날인문서와 관련하여 공인의 사용 및 관리가 부적정함을 확인하였다.

그 내용을 세부적으로 살펴보면, [표 1]과 같이 현장사무소가 파견목적 사업으로써 수행하고 있는 가동원전용역사업의 대가사정 업무를 수행하면서, 외부 발주처에 기성고 검사를 요청하며 「문서규정」 제31조의3(사용범위)에 따라 ‘현장 소장인’을 날인하여 송부하여야 함에도 회사의 공인이 아닌 개인 도장⁴⁾을 날인하거나 서명을 하여 발송한 사실을 확인했다.

[표 1] 현장사무소 대외 발송문서 공인 미날인 사례

개인 서명 사례(♠)	개인 도장 날인 사례(♥)
(생 략)	

또한 공인날인에 대한 기록·관리에도 관련 규정과 달리 ♠·♥현장사무소는 공인을 날인한 이후, 사용용도 및 제출기관 등 날인 사항에 대해 「문서업무절차」(별

4) 가동원전용역사업은 과거 현장대리인으로서 현장운영책임자를 선임하였으나, 현장운영책임자에 보직을 부여하지 않아 2024년도부터는 현장소장을 현장대리인으로 선임하고 있다.

지 제7호 서식)의 ‘공인날인대장’을 상세히 기록하여야 하며, 부득이 공인을 사외에 반출하여 업무를 수행해야 할 경우 동 업무절차(별지 제9호 서식)에 따라 공인반출대장을 작성하고 그 이력을 관리하여야 하나, ♠현장사무소와 ♥현장사무소에는 공인날인대장 및 공인반출대장이 현장사무소에 비치되어 있지 않거나, 비치되어 있어도 각 대장을 작성하거나 관리하고 있지 않는 것을 확인했다.

그 원인을 점검한 결과, 회사는 ♣과 ♠전자상거래시스템(K-PRO)를 통해 생성된 전자문서인 ①2024년도 가동원전 계통설계 기술용역과 ②2024년도 가동원전 긴급지원 기술용역 계약서에 전자서명⁵⁾하여 계약을 체결한 이후 관련 업무수행부서인 ●사업처와 ♥현장사무소, ♠현장사무소를 포함한 각 현장사무소들이 위 계약의 업무 및 그에 수반되는 업무를 함에 있어 날인이 필요한 경우, ①등기소에 신고되어 있는 법인인감을 날인하고 법인인감증명서를 첨부하거나, ②법인인감과 사용인감이 날인되고 그 사용처 및 제출처 등이 기재된 사용인감계 및 법인인감증명서를 첨부한 후 회사 「문서규정」에 따른 공인(公印)을 날인해 교부하여야 함을 인지하지 못하고 있는 것이 원인으로 확인됐다.

다른 원인으로는 「문서규정」, 「문서업무절차」에 ①법인인감과 사용인감에 관한 행사방법, 날인의 효력, 인장의 위변조 및 부정행사 등에 관한 일반규정과 ②사용인감계, 인감사용서약서 등의 문서양식이 규정되어 있지 않아 이를 행사하는 직원들이 개인의 해석에 의존하여 행사되고 있는 것으로 확인되었다.

5) 『전자문서 및 전자거래 기본법』 제4조 제1항은 전자문서는 전자적 형태로 되어 있다는 이유만으로 법적 효력이 부인되지 아니한다고 규정하고 있고, 『전자서명법』 제3조 제2항에서는 법령의 규정 또는 당사자 간의 약정에 따라 서명, 서명날인 또는 기명날인의 방식으로 전자서명을 선택한 경우 그 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서 효력을 가진다고 규정하고 있어서 서명(계약) 요청자와 상대방의 동의하에 전자계약을 택했다면 계약서에 날인하는 도장이나 서명이 자필이나 실물 인감이 아닌 전자서명, 전자 도장이라는 이유로 법적효력이 부인되지 않는다.

이로 인해 회사가 사업을 수행하는 영업 및 상행위에 관한 문서에 개인 서명 또는 도장이 사용되고, 공인사용에 관한 관리대장이 부실하게 관리되는 등 회사의 영업 및 상업활동에 관한 인장 사용에 대한 내부통제 활동이 제대로 이루어지지 못하는 결과⁶⁾를 초래하였다.

관계부서 의견 ♠현장소장과 ♥현장소장은 공인 사용 및 관리의 미흡한 실정에 대해 업무관행과 현장사무소의 행정인력 공석 등의 사유로 부득이 해당 업무가 소홀했다는 점에 인정하면서, 향후 해당 문제가 재발하지 않도록 업무수행에 만전을 기하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

- ①♥현장소장과 ♠현장소장은 「문서규정」 및 「문서업무절차」에 따라서 공인날인대장과 공인반출대장 등을 철저히 관리하기 바랍니다. 【주의】
- ②X처장은 「문서규정」, 「문서업무절차」을 개정하여 법인인감과 사용인감에 관한 행사방법, 날인의 효력, 인장의 위변조 및 부정행사 등에 관한 사항과 사용인감계, 인감사용서약서 등 문서양식을 규정화하시기 바랍니다. 【개선】

6) 최근 다른기관에서도 공인관리 부실로 인한 횡령사태가 보도되는 등 공인사용에 관리에 보다 엄격한 관리가 요구된다. “감사원, 수억원 공금 횡령 청주시 공무원 ‘파면’ 요구”, 중부매일, 2025.2.15.

상 임 감 사

통 보, 주 의

제 목 현장사택 운영 및 관리 업무 부적정

조 치 부 서 X처

내 용

1. 업무 개요

X처는 「복지후생규정」 제8조 및 제9조 등에 따라서 사업 현장사무소 등 파견직원의 주거목적으로 파견지의 주택보급 여건, 근무지와의 거리 등을 고려하여 주거시설을 임차 또는 매입 등의 방법으로 확보하여 제공, 관리 및 운영하는 업무를 수행하고 있다. 한편, ♥·♠현장사무소 등 사업현장사무소¹⁾는 「직제규정시행세칙」 제25조 제2항에 따라 현장운영에 관한 분장업무로써 주거시설 운영 및 관리 업무 등 후생 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「복지후생규정」 제9조(주거시설 운영) 제2항에 따르면 회사는 직원의 거주안정과 주거시설의 효율적 운영에 필요한 연간운영계획을 수립하고 거주현황을 점검

1) 회사가 개설하여 운영하고 있는 사업 현장사무소는 총 4곳으로 감사대상인 ♠현장사무소와 ♥사무소 이외에도 ●현장사무소와 ♣현장사무소가 있다.

하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고 「복지후생업무절차」 제11조(현황 점검 및 관리)에 따르면 X처는 주거시설의 효율적 운영을 위해 매년 1회(2/4분기 말) 정기적으로 또는 필요시 ①주거시설의 보존성, ②거주 실태의 적정성, ③비품의 보유 및 손상실 여부, ④채권 확보의 실효성 여부 등의 거주현황을 점검하도록 하고 있으며, 입주자는 거주현황 점검에 협조하며 ①가족동반 직원의 주민등록등본(단, 불가피한 사유가 있는 경우 가족동반확인서²⁾), ②개인정보 수집 이용 제공 동의서를 제출하여야 한다. 또한 X처는 현황점검 결과를 토대로 주거시설의 보유 및 운영현황, 비용집행현황 등 제반 운영사항에 대하여 운영현황보고서를 작성하여 X처장에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

나아가 동 업무절차 제12조(관리체계)에 따르면 X처는 ①연간운영계획 수립 및 실태 점검, ②입주, 주거 퇴거 등 입주자 관리 총괄, ③주거시설 운영기준 수립, ④주거시설 확보, 매입금 또는 보증금 지급, 권리보존 채권 회수 등의 업무를 수행하고, 현장사무소는 ①연간 운영계획 수립 및 현황 점검지원, ②입주, 주거, 퇴거 등 입주자 관리 지원, ③주거시설 확보, 권리 보존, 채권 회수 등 지원 업무를 수행하여야 한다.

따라서 X처는 주거시설의 운영계획을 수립하고 이의 추진을 총괄하는 부서로서 연간운영계획을 수립하고 주거시설의 효율적 운영을 위해 매년 1회(2/4분기 말) 정기적으로 또는 필요시 ①주거시설의 보존성, ②거주 실태의 적정성, ③비품의 보유 및 손상실 여부, ④채권 확보의 실효성 여부 등의 거주현황을 점검하

2) 「복지후생업무절차」 제11조(현황 점검 및 관리) 제2항에서는 가족동반 직원의 주민등록등본의 제출을 원칙으로 불가피한 사유가 있는 경우 가족동반확인서를 제공하도록 규정하고 있고, 동 업무절차의 가족동반확인서(별표 제1의 2호서식)는 현장소장이 이를 확인하고 서명하도록 정하고 있다.

여야 하며, 현장사무소는 X처와 상호 긴밀한 협의하에 ①연간 운영계획 수립 및 현황 점검지원, ②입주, 주거, 퇴거 등 입주자 관리 지원, ③주거시설 확보, 권리 보존, 채권 회수 등 보조적 지원업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 X처는 「복지후생업무절차」 제15차 개정(2017. 6. 1)으로 인해 매년 1회 (2/4분기 말) 정기적으로 또는 필요시 ①주거시설의 보존성, ②거주 실태의 적정성, ③비품의 보유 및 손망실 여부, ④채권 확보의 실효성 여부 등의 거주현황을 점검하도록 규정이 신설이 이뤄졌음에도 불구하고 현재까지 주거시설 점검 업무를 수행한 사실이 없는 것으로 확인되었다.

그리고 X처는 「복지후생업무절차」 제11조를 신설하여 상당한 기간동안 거주현황 점검 업무를 수행하여야 했음에도 이를 수행하지 않아 주거시설의 보유 및 운영현황, 비용집행현황 등 제반 운영사항에 대한 보고도 이루어지지 않았다. 그 결과 회사 주거시설에 관한 거주 실태, 주거시설의 보존성 등 주거시설 운영에 관한 관리체계가 제대로 운영되지 못하여 현장사택이 방만하게 운영될 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 X처는 현장사택 운영관리에 관한 거주현황 점검 업무가 제대로 이뤄지지 않은 점을 인정하고 인적·물리적 한계를 고려해 현장사택에 관한 거주현황 점검 업무는 「복지후생업무절차」를 개정을 검토하겠다는 의사를 밝혔다. 다만, 전국 각지에 위치한 현장사무소에 다수의 거주시설에

관한 실태점검에 인적·물적 한계가 있다고 항변한다.

이에 대해 검토한 바, 주거시설 담당 직원이 1명인데 반해 관리하는 사택의 수가 51개³⁾로 관리인원 대비 관리대상의 수가 많을 뿐만 아니라 담당 직원 혼자서 사택 임차 및 현황 유지관리를 위해 작년 한 해에만 [표 1]과 같이 84건의 결재문서를 생성하면서도 \$ W군, ♣, A시, ■시, A E군, 卍시 등에 분산되어 본사와의 평균 거리가 205km⁴⁾에 달하는 00개의 현장사택에 대하여 실지조사가 수반된 거주현황 점검 이행을 하기에 어려움이 있고 X처가 「복지후생업무절차」 제11조에 따른 현장의 주거시설 실태점검 업무를 직접 수행하기에는 인적·물리적 한계가 명확하고 효율성이 떨어지는 현실적인 한계가 있고 「복지후생업무절차」 제11조(현황 점검 및 관리)를 개정해 거주현황 점검업무가 정상화될 수 있도록 개선할 필요성이 있는 것으로 검토되었다.

[표 1] 현장사택 임차 및 현황 유지관리를 위해 생성된 결재문서

결재문서	2022년	2023년	2024년	평 균
(생 략)				

조치할 사항 X처장은

- ① 주거시설 실태점검 업무의 효율성 제고를 위해 「복지후생업무절차」 제11조에 따른 각 현장사무소 직원의 주거시설에 관한 실태점검 업무를 현장사무소에 이관하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【통보】
- ② 「복지후생업무절차」 제11조에 따라서 향후 주거시설 실태 점검업무를 매년 정기적으로 철저히 실시하기 바랍니다. 【주의】

3) 현장파견자 사택 운영 현황 : 00건(● 0건, ♠ 0건, W 0건, ♥ 0건)

4) 본사와 각 현장사무소는 ①●현장사무소 188km, ②♠현장사무소 162km, ③♥현장사무소 255km, ④♣현장사무소 216km의 거리에 있고 본사와 4대 현장 사무소간 평균 이동거리는 205km에 달한다.

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 가동원전 신규 사업개발 기여

조 치 부 서 Z본부

모 범 부 서 ♥현장사무소

모 범 내 용

♥현장사무소는 현재 수행하고 있는 사업이 아님에도 ♣(주) ♥본부(이하 ‘발주처’)가 발주 계획한 “♥3,4호기 가압기 보조살수 격리밸브 교체 설계용역”과 “♥3,4호기 CV케이블 보호계전기반 설계용역”(이하 ‘수주용역’)의 역무내역서 작성과 관련하여 전문성과 기술성이 요구되는 분야에 대한 문의에 전문적인 기술의견을 성실히 내어주었고, 이를 통하여 발주처는 용역을 사업화(총 30억 원)하여 회사와 발주처간 수주용역에 대한 계약체결과 향후 계약체결 등¹⁾에 기여했고, 가동원전의 안전성 향상과 사업개발 및 이윤창출에 크게 기여하였다.

조치할 사항 Z본부장은 가동원전 신규 사업개발에 기여한 ♥현장소장과 현장 직원들의 노고와 수고를 치하하여 주시기 바랍니다. 【통보(모범사례)】

1) (생 략)